

Massimo e Minimo, Valore assoluto o Modulo #Analisi1

Sia $x \in \mathbb{Q}$ $x \in \mathbb{R}$

Definizione:

- Dato un sottoinsieme $E \subseteq X$, E si dice limitato superiormente sull'alto se esiste qualche elemento di X tale che $k \geq x \quad \forall x \in E$
- Dato un sottoinsieme $E \subseteq X$, E si dice limitato inferiormente o dal basso se $\exists h \in X$ tale che $h \leq x \quad \forall x \in E$
- Dato un sottoinsieme $E \subseteq X$, E si dice limitato sia dall'alto che dal basso se $\exists h, k \in X$ tale che $h \leq x \leq k \quad \forall x \in E$

Definizione:

- Dato $E \subseteq X$, $x_0 \in X$ si dice massimo per E , e scrivimi $x_0 = \max E$, se
 - $x_0 \in E$
 - $x \leq x_0 \quad \forall x \in E$
- Dato $E \subseteq X$, $x_1 \in X$ si dice minimo per E , e scrivimi $x_1 = \min E$, se
 - $x_1 \in E$
 - $x \geq x_1 \quad \forall x \in E$

Osservazione:

- Condizione necessaria (ma non sufficiente) affinché esista massimo o minimo è che l'insieme sia limitato dall'alto o dal basso. L'insieme potrebbe essere limitato ma non ammettere massimo e minimo
- Non sempre esistono massimo e minimo

Definizione:

- Ogni numero maggiore del massimo dell'insieme si dice maggiorante. $E \subseteq X$, $k \in X$ (non necessariamente $k \in E$) si dice maggiorante di E se $k \geq x \quad \forall x \in E$
- Ogni numero minore del minimo dell'insieme si dice minorante. $E \subseteq X$, $h \in X$ (non necessariamente $h \in E$) si dice minorante di E se $h \leq x \quad \forall x \in E$

Osservazione:

- Se k maggiorante di $E \subseteq X$ e $k \in E$ allora $k = \max E$
- Se h minorante di $E \subseteq X$ e $h \in E$ allora $h = \min E$
- Se k maggiorante di $E \subseteq X$ e $y \geq k$ allora y maggiorante di E
- Se h minorante di $E \subseteq X$ e $y \leq h$ allora y minorante di E
- $E \subseteq X$ ammette maggioranti se e solo se è limitato dall'alto
- $E \subseteq X$ ammette minoranti se e solo se è limitato dal basso

Definizione: sia $E \subseteq X$

- (Se esistono maggioranti cioè se E è limitato dall'alto) chiamiamo l'estremo superiore di E , e indichiamo $\sup E$, il minimo dei maggioranti
- (Se esistono minoranti cioè se E è limitato dal basso) chiamiamo l'estremo

inferiore di E , e indiciamo $\inf E$, il massimo dei minoranti

Osservazione:

- $\sup E$ è il migliore dei maggioranti
- $\inf E$ è il migliore dei minoranti

Proprietà dell'estremo superiore (inferiore):

X soddisfa la proprietà dell'estremo superiore (o inferiore) se ogni sottoinsieme $E \subseteq X$ limitato dall'alto (o dal basso) possiede estremo superiore (o inferiore)
 $\sup E \in X$ ($\inf E \in X$)

Definizione assiomatica di $\mathbb{R}$:

L'insieme $\mathbb{R}$ è l'unico campo ordinato che soddisfa la proprietà dell'estremo superiore (inferiore)

Osservazione:

- La proprietà dell'estremo superiore è equivalente alla proprietà dell'estremo inferiore (vale una se e solo se vale l'altra)
- $\mathbb{Q}$ non soddisfa le proprietà dell'estremo superiore: $E = \{r \in \mathbb{Q} : r \geq 0, r^2 \leq 2\} \subset \mathbb{Q}$
 $\nexists \sup E$ in $\mathbb{Q}$
- Dato $E \subseteq \mathbb{R}$, se esiste $\max E / \min E$ allora:
 - o $\max E = \sup E$
 - o $\min E = \inf E$
- Dato $E \subseteq \mathbb{R}$ limitato dall'alto/basso $\sup E / \inf E$ esiste in $\mathbb{R}$
 - o Se $\sup E \in E$, allora $\max E = \sup E$
 - o Se $\inf E \in E$, allora $\min E = \inf E$

La proprietà dell'estremo superiore/inferiore di $\mathbb{R}$ nella definizione assiomatica di $\mathbb{R}$ prende il nome di assioma di continuità di $\mathbb{R}$

Definizione:

- Dato $E \subseteq \mathbb{R}$ se E è illimitato dall'alto diremo che $\sup E = +\infty$
- Dato $E \subseteq \mathbb{R}$ se E è illimitato dal basso diremo che $\inf E = -\infty$

Osservazione:

- Se $E \subseteq \mathbb{R}$ (con $E \neq \emptyset$) $\inf E$ e $\sup E$ sono ben definiti ed esistono sempre in $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$
- $\sup E$ e $\inf E \in \mathbb{R}$ se e solo se E è limitato dall'alto o dal basso

Osservazione:

- Estremo superiore (x_1 migliore dei maggioranti):
 $E \subseteq \mathbb{R}$ limitato dall'alto
1) $x \leq x_1 \quad \forall x \in E \rightarrow x_1$ è un maggiorante di E
2) $\forall k < x_1 \quad \exists x \in E : k < x \leq x_1$
ogni $k < x_1$ non è maggiorante di E , cioè x_1 è il più piccolo dei maggioranti di E
- Estremo inferiore (x_2 migliore dei minoranti):

$E \subseteq \mathbb{R}$ limitato dal basso

1) $x \geq x_2 \quad \forall x \in E \rightarrow x_2$ è un minorante di E

2) $\forall h > x_2 \quad \exists x \in E : x_2 \leq x < h$

ogni $h > x_2$ non è minorante di E , cioè x_2 è il più grande dei minoranti di E

Definizione:

- Si dice valore assoluto o modulo di $a \in \mathbb{R}$ il numero ≥ 0 definito da:
 $|a| = \{a \text{ se } a \geq 0; -a \text{ se } a < 0\}$

Osservazione:

- $\forall a \in \mathbb{R} \quad |a| \geq 0$
- $|a| = 0$ se e solo se $a = 0$
- $\forall r > 0, \forall a \in \mathbb{R} \quad |a| \leq r$ se e solo se $-r \leq a \leq r$

Teorema della disuguaglianza triangolare:

- $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x+y| \leq |x| + |y|$

Osservazione:

- Spesso compare nella forma: $|a-b| \leq |a-c| + |c-b| \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$
- Segue scegliendo $x = a-c$ e $y = c-b$

$\mathbb{R}$ può essere rappresentato geometricamente mettendolo in corrispondenza con i punti di una retta (orientata)

Contrariamente a quanto avviene per $\mathbb{Q}$, la corrispondenza tra $\mathbb{R}$ e i punti di una retta è biunivoca, cioè ad ogni numero reale corrisponde uno e un solo punto sulla retta e viceversa (per $\mathbb{Q}$ il viceversa non è vero)

- Si fissa arbitrariamente un punto nella retta a cui si associa 0
- Si fissa arbitrariamente un punto nella retta diverso dal primo e si associa 1
- 01 è l'unità di misura
- $\forall a \in \mathbb{R}$ si associa il punto sulla retta che è secondo estremo di un segmento avente primo estremo in 0 e lunghezza $|a|$. Il punto è dallo stesso lato di 1 rispetto a 0 se $a > 0$, dal lato opposto se $a < 0$

Geometricamente $|a|$ è la lunghezza del segmento di estremi 0a, oppure è la distanza di a da 0

Più in generale, $|a-b|$ è la lunghezza del segmento di estremi ab, cioè la distanza tra a e b

Successioni di numeri reali, convergenze e divergenze

#Analisi1

Definizione: una successione (di numeri reali) è una funzione $f : \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\} \rightarrow \mathbb{R} \quad \forall n_0 \in \mathbb{N}$

Esempio: $f(n) = 1/(n-5) \quad n \geq 6$ $f(n) = \log(n - 73) \quad n \geq 74$

Osservazione: a livello di notazione scriveremo $a_n, \{a_n\}, \{a_n\}_{n \geq n_0}$ invece di $f(n)$

Osservazione: il grafico di una successione a_n è dato da una sequenza di punti $\mathbb{R}^2$, della forma $(n, a_n), n \in \mathbb{N}$

Definizione: una successione a_n si dice

- Limitata dall'alto (o superiormente) se $\exists M \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- Limitata dal basso (o inferiormente) se $\exists m \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a_n \geq m \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- Limitata se è limitata sia dal basso che dall'alto se $\exists m, M \in \mathbb{R} \text{ t.c. } m \leq a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$
equivalentemente, $\exists M > 0 \text{ t.c. } |a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Definizione: diremo che una successione a_n soddisfa una certa proprietà P definitivamente (in $n \in \mathbb{N}$) se esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ t.c. che a_n definisce P $\forall n \geq n_1$

Esempio: $a_n = 1/n$ è definitivamente minore di $1/2\pi \quad \forall n \geq 2\pi$ (se si preferisce $n \geq 7$) (la proprietà falsa $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$)

Definizione: diremo che una successione a_n converge a $l \in \mathbb{R}$ e scriveremo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$$

se $\forall \varepsilon > 0$ (soglia di tolleranza) $\exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |a_n - l| < \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}$

o equivalentemente $l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon \quad \forall n \geq n_1$

Osservazione: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \iff \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - l| = 0$

Osservazione: non tutte le successioni ammettono limite

Esempio: $a_n = (-1)^n$ non ammette limite

Teorema (unicità del limite): data una successione a_n , se esiste $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}$, Allora esso è unico

Dimostrazione (per assurdo):

da n_1 in poi a_n deve essere in due insiemi $[l_1 - \varepsilon, l_1 + \varepsilon]$ e $[l_2 - \varepsilon, l_2 + \varepsilon]$ la cui intersezione è vuota

per assurdo supponiamo esistano $l_1, l_2 \in \mathbb{R}, l_1 > l_2$ t.c. $l_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$
 $l_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

scegliamo nella definizione di limite $\varepsilon = |l_1 - l_2| / 3$ $l_1 > l_2 \rightarrow \varepsilon = (l_1 - l_2) / 3$
allora

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } n \geq n_1 \quad l_1 - \varepsilon < a_n < l_1 + \varepsilon$$

$$\exists n_2 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } n \geq n_2 \quad l_1 - \varepsilon < a_n < l_1 + \varepsilon$$

Quindi $\forall n \geq \max\{n_1, n_2\} \quad a_n \in [l_1 - \varepsilon, l_1 + \varepsilon] \cap [l_2 - \varepsilon, l_2 + \varepsilon]$ abbiamo
l'assurdo perché $[l_1 - \varepsilon, l_1 + \varepsilon] \cap [l_2 - \varepsilon, l_2 + \varepsilon] = \emptyset$

$$\text{Infatti } \inf [l_1 - \varepsilon, l_1 + \varepsilon] = l_1 - \varepsilon \quad \sup [l_2 - \varepsilon, l_2 + \varepsilon] = l_2 + \varepsilon$$

e $(l_1 - \varepsilon) - (l_2 + \varepsilon) > 0$ perché $(l_1 - \varepsilon) - (l_2 + \varepsilon) = l_1 - l_2 - 2\varepsilon = (l_1 - l_2) - 2/3 \times (l_1 - l_2) = (l_1 - l_2) / 3 > 0$ abbiamo cioè l'assurdo

Definizione: data una successione a_n

diremo che essa diverge a $+\infty$ e scriveremo $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

se $\forall M > 0 \quad \exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_n > M \quad n \geq n_1$ da n_1 in poi la successione è sempre $> M$ (non n_1 ottimale)

diremo che essa diverge a $-\infty$ e scriveremo $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$

se $\forall M > 0 \quad \exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_n < -M \quad n \geq n_1$ da n_1 in poi la successione è sempre $< -M$ (non n_1 ottimale)

Definizione:

se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$ diremo che converge (a $l \in \mathbb{R}$)

se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty$ diremo che diverge (a $\pm\infty$)

In entrambi i casi diremo che a_n è regolare

Se a_n non converge né diverge diremo che essa è irregolare, indeterminata o oscillante ($\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$)

Esempio: $a_n = (-1)^n$ è irregolare, limitata
 $a_n = (-2)^n$ è irregolare, illimitata

Definizione: chiamiamo retta reale estesa (R esteso) l'insieme $\underline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$

Teorema: se esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$ allora tale limite è unico

Definizione:

se esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ diremo che la successione a_n è infinitesima

se esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty$ diremo che la successione a_n è infinita

Definizione: diremo che a_n converge a $l \in \mathbb{R}$ per eccesso (o per difetto) se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$

ed inoltre $a_n \geq l$ (o $a_n \leq l$) definitivamente per $n \in \mathbb{N}$ scriveremo $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^+$ (o $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^-$)

Osservazione:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^+ \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } l < a_n < l + \varepsilon \quad \forall n \geq n_1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^- \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_1 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } l - \varepsilon < a_n < l \quad \forall n \geq n_1$$

Successioni monotone, limiti di successioni monotone

#Analisi1

Definizione: una successione a_n si dice monotona

- Crescente se $a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (equivalentemente $a_n \leq a_m$ se $n \leq m$)
- Strettamente crescente se $a_n < a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (equivalentemente $a_n < a_m$ se $n < m$)
- Decrescente se $a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (equivalentemente $a_n \geq a_m$ se $n \geq m$)
- Strettamente decrescente se $a_n > a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (equivalentemente $a_n > a_m$ se $n > m$)

Teorema (sul limite delle successioni monotone):

sia a_n una successione monotona e limitata, allora esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$

Inoltre se a_n crescente allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^-, l^- = \sup a_n$

Inoltre se a_n decrescente allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^+, l^+ = \inf a_n$

Osservazione:

- se a_n cresce, basta a_n limitata dall'alto
- se a_n decresce, basta a_n limitata dal basso

Osservazione: è sufficiente che a_n sia definitivamente monotona e limitata affinché a_n ammetta limite $l \in \mathbb{R}$

Dimostrazione:

a_n crescente e superiormente limitata $\exists l = \sup a_n \in \mathbb{R}^*$

Poiché a_n limitata dall'alto, $l \in \mathbb{R}$

per definizione di estremo superiore, $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } l - \varepsilon < a_{n_0} \leq l$

Essendo a_n crescente, $a_{n_0} \leq a_n \Rightarrow l - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \quad \forall n \geq n_0$

Essendo $l = \sup a_n$, $l - \varepsilon < a_n \leq l \quad \forall n \geq n_0$

Quindi $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. se } n \geq n_0 \quad l - \varepsilon < a_n \leq l$ per definizione $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^-$, $l = \sup a_n$

$a_n = l^-, l = \sup a_n \quad a_n \leq l$

La dimostrazione per a_n decrescente e inferiormente limitata è analoga

Osservazione: questo teorema si poggia sull'assioma dell'estremo superiore che $\mathbb{R}$ soddisfa e Q no

Corollario (sul limite di successione monotone, limitate o illimitate):

sia a_n successione monotona, allora a_n ammette limite in $l \in \mathbb{R}^*$

se a_n monotona crescente allora $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ $l = \sup a_n$

se a_n monotona decrescente allora $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ $l = \inf a_n$

Osservazione: ogni successione monotona è regolare $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}^*$

Dimostrazione: solo per il caso crescente

$\exists l = \sup a_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ ci sono due casi $l \in \mathbb{R}$ o $l = \{+\infty\}$

se $l \in \mathbb{R}$, $a_n \leq l \quad \forall n \in \mathbb{N}$ e quindi limitata dall'alto, siamo nel caso del teorema

precedente, quindi $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l^-$, $l = \sup a_n \in \mathbb{R}$

la dimostrazione è conclusa se $l \in \mathbb{R}$

se $l = \sup a_n = +\infty$ la successione non è limitata dall'alto e quindi $\forall M > 0$

$\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $a_{n_0} > M$

Essendo a_n crescente $\forall n \geq n_0 \quad a_n \geq a_{n_0} > M$ per la definizione di limite

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

Poiché siamo nel caso $l = \sup a_n = +\infty$ abbiamo la tesi, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

$= \sup a_n$

Osservazione: a_n monotona $\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}^*$ (non è verificato il contrario)

Esempio: $a_n = (-1)^n/n \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad a_n$ non monotona

Teorema: data una successione a_n , se $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$, allora a_n limitato

Osservazione: $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n$ limitata (non è verificato il contrario, a_n potrebbe essere irregolare e limitata)

Dimostrazione: fissiamo $\varepsilon = 1$ (per convenzione) per la definizione di limite

$\exists n_1 \quad \forall n \geq n_1 \quad l - 1 < a_n < l + 1$

chiamiamo $M = \max(l-1, a_0, \dots, a_{n_1+1}, l+1) \in \mathbb{R} \quad m = \min(l-1, a_0, \dots, a_{n_1+1},$

$l+1) \in \mathbb{R}$

allora $\forall n \in \mathbb{N} \quad m \leq a_n \leq M$

Esempio: $q \in \mathbb{R}, a_n = q^n \quad n \in \mathbb{N}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -$ se $q > 1$ (crescente) $+\infty$

- se $q = 1$ 1
- se $0 < q < 1$ 0
- se $q = 0$ 0
- se $-1 < q < 0$ (non monotona) 0
- se $q = -1$ (limitata) $\nexists$
- se $q < -1$ (illimitata) $\nexists$

Progressione geometrica di ragione q

Osservazione: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - l| = 0$

$$\text{se } l = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$$

Funzioni, dominio, codominio, grafico, sup, inf, massimo, minimo, monotonia, inversa e funzioni composte #Analisi1

Definizione: dati due insiemi A, B , una funzione $f : A \rightarrow B$ è una legge che ad ogni elemento di $x \in A$ fa corrispondere uno ed un solo elemento $y \in B$ scriveremo $y = f(x)$

A si dice dominio di f

B si dice codominio di f

se $x \in A$, l'elemento $y = f(x) \in B$ si dice immagine di x tramite f

Definizione: si chiama immagine di A tramite f (o immagine di f) l'insieme $f(A) = \text{Im}f = \{y \in B : \exists x \in A : f(x) = y\}$ degli elementi di B che "provengono" da qualche elemento di A tramite f

Osservazione: in generale $\text{Im}f \subseteq B$, ma può essere $\text{Im}f \subsetneq B$

Osservazione: vengono considerate come funzioni diverse

$$- f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$$

$$- f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty) \quad f(x) = x^2$$

$$- f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$$

Definizione: data un $f : A \rightarrow B$, se $\text{Im}f = B$ allora f suriettiva

Esempio: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2 \quad \text{Im}f = [0, \infty) \subsetneq \mathbb{R}$ non è suriettiva

$g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty) \quad g(x) = x^2 \quad \text{Im}g = [0, \infty) \quad g$ è suriettiva

Osservazione: una funzione viene assegnata dichiarando dominio, codominio e la legge $y = f(x)$

Osservazione: a volte indicheremo il dominio di una funzione $f : A \rightarrow B$ con $D(f) = A$

Definizione: data $f : A \rightarrow B$, $C \subseteq B$, si dice controimmagine di C tramite f l'insieme $f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\} \subseteq A$

Esempio: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2 \quad C = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 4\} \Rightarrow f^{-1}(C) = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 4\} = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

Definizione: il grafico di una funzione $f : A \rightarrow B$ è il sottoinsieme di $A \times B$ definito da $y(f) = \{(x, y) \in A \times B : x \in A, y = f(x)\} = \{(x, f(x)) \in A \times B\}$

Osservazione: se $f : A \rightarrow B$ e $A, B \subseteq \mathbb{R}$ allora $y(f) \subset \mathbb{R}^2$

in questo corso ci occupiamo sostanzialmente di $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ quando non dichiariamo il codominio di una funzione, è sottinteso che esso sia $\mathbb{R}$

Definizione: una funzione $f : N \rightarrow R$ prende il nome di successione di numeri reali più in generale, si chiamano successioni le funzioni da $f : A \subseteq N \rightarrow R$ con $A = \{n \in N : n \geq n_0\}$ per qualunque $n_0 \in N$

Esempio: $a_n = 1/n \quad \forall n \geq 1;$ $g(n) = \log(n - 4) \quad \forall n \geq 5;$ $h(n) = 1/(n - 4)^3 \quad \forall n \geq 5$

Osservazione: spesso si usa la notazione $a_n, \{a_n\}, \{a_n\}_{n \geq n_0}$ invece di $f(n)$

Esempio: per rappresentare il grafico di una funzione l'asse orizzontale rappresenta il dominio, mentre l'asse verticale il codominio

$D(f)$ è la proiezione del grafico $y(f)$ sull'asse x (in direzione parallela all'asse x)

Imf è la proiezione del grafico $y(f)$ sull'asse y (in direzione parallela dell'asse x)

Possiamo tracciare delle rette sul piano in particolare:

- Le rette verticali che passano da $x \in D(f)$ intersecano la funzione in un punto soltanto $y = f(x)$
- Le rette orizzontali intersecano il grafico se e solo se passa dall'insieme immagine

Definizione: data $f : A \subseteq R \rightarrow R$

- f è limitata superiormente o dall'alto se l'insieme immagine $Imf \subseteq R$ è limitato dall'alto, cioè $\exists M \in R : f(x) \leq M \quad \forall x \in A$
- f è limitata inferiormente o dal basso se l'insieme immagine $Imf \subseteq R$ è limitato dal basso, cioè $\exists m \in R : m \leq f(x) \quad \forall x \in A$
- f è limitata sia dall'alto che dall'alto se l'insieme immagine $Imf \subseteq R$ è limitato superiormente che inferiormente, cioè $\exists M, m \in R : m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in A$

Definizione: data $f : A \subseteq R \rightarrow R$ definiamo:

- Estremo superiore di f : $\sup f(x) = \sup Imf$
- Estremo inferiore di f : $\inf f(x) = \inf Imf$
- Massimo (assoluto) di f : $\max f(x) = \max Imf$ (se esiste)
- Minimo (assoluto) di f : $\min f(x) = \min Imf$ (se esiste)

Osservazione:

- $\sup f(x), \inf f(x)$ esistono sempre in $R \cup \{\pm\infty\}$, eventualmente infiniti
- se esiste $\max f(x)$ e/o $\min f(x)$ allora $\max f(x) = \sup f(x)$ e/o $\min f(x) = \inf f(x)$

Osservazione: in molti casi, una funzione (reale, di variabile reale) viene assegnata solo tramite la sua espressione analitica $f(x) = \sqrt{1-x}$ $g(x) = \log(x +$

1) $h(x) = e^x$ non dichiarando esplicitamente dominio e codominio in tal caso il codominio è R , il dominio è invece il più grande sottoinsieme $A \subseteq R$ dove la regola analitica assegnata è ben definita. Si parla di Campo di Esistenza

Definizione: dato un $a > 0$, $f : (-a, a) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (anche $a = \infty$ è ammissibile)

- f si dice pari se $f(-x) = f(x) \quad \forall x \in (-a, a)$
- f si dice dispari se $f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in (-a, a)$

Osservazione:

- Le funzioni pari hanno grafico simmetrico rispetto all'asse y
- Le funzioni dispari hanno grafico simmetrico rispetto all'origine

Definizione: $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice monotona se soddisfa una di queste proprietà

- Crescente se $\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$
- Strettamente crescente se $\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$
- Decrescente se $\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$
- Strettamente decrescente se $\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$

Osservazione:

- f crescente preserva le disuguaglianze tra gli argomenti
- f decrescente inverte le disuguaglianze tra gli argomenti
- f crescente $\Leftrightarrow (f(x_2) - f(x_1)) / (x_2 - x_1) \geq 0 \quad \forall x_1, x_2 \in D(f), x_2 \neq x_1$
- f decrescente $\Leftrightarrow (f(x_2) - f(x_1)) / (x_2 - x_1) \leq 0 \quad \forall x_1, x_2 \in D(f), x_2 \neq x_1$

Definizione: sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, diremo che f è periodica di periodo $T > 0$

se $f(x + t) = f(x) \quad \forall x \in A$

ogni intervallo lungo T contenuto in A si chiama intervallo di periodicità

Osservazione: $f(x) = \sin x \quad g(x) = \cos x$ sono periodiche di periodo $2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$

$h(x) = \tan x$ è periodica di periodo $\pi, 2\pi, 3\pi, \dots$

Definizione: date due funzioni $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$

si chiama g composto f la funzione

$g \circ f : A \rightarrow C \quad g \circ f = g(f(x)) \quad \forall x \in A$

Osservazione: ovviamente si possono comporre anche 3 o più funzioni $h \circ g \circ f = h(g(f(x)))$

vale sempre $\forall f, g, h \quad h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$

in generale $f \circ g \neq g \circ f$

Osservazione: non tutte le funzioni possono essere composte

Esempio: $f(x) = -x^2 \quad g(t) = \log(t) \quad g \circ f$ non esiste $\log(-x^2)$

Osservazione: se $f : A \rightarrow B, g : E \subseteq B \rightarrow C$ può essere definita $g \circ f : E \rightarrow C$

$$D(g \circ f) = \{x \in A : f(x) \in E\} = A \cup f^{-1}(E) \subseteq A$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) \quad x \in D$$

Definizione: data $f : A \rightarrow B$

- Se $\text{Im}f = B$ f si dice suriettiva
- f si dice iniettiva se (equivalentemente):
 1. $\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
 2. $\forall x_1, x_2 \in A \quad f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
 3. $\forall y \in \text{Im}f \quad \exists! x \in A : f(x) = y$

Osservazione: sull'equazione $f(x) = y$ se $y \in \text{Im}f \quad \exists x \in D(f) : f(x) = y$
altrimenti $\nexists x$ siffatto

se f suriettiva, $f(x) = y$ ha almeno una soluzione $\forall y \in B$

se f iniettiva, $f(x) = y$ può non avere soluzione per qualche $y \in B$, ma se ne esiste una $x \in A$, essa è unica cioè $f(x) = y$ ha al più una soluzione $x \in A$, $\forall y \in B$

Osservazione: data $f : A \rightarrow B$ iniettiva, allora $\forall y \in \text{Im}f \quad \exists! x \in A : f(x) = y$

Definizione: data $f : A \rightarrow B$ iniettiva, allora esiste una funzione che $\forall y \in \text{Im}f$ associa l'unico elemento $x \in A : f(x) = y$ si chiama funzione inversa di f e si indica con $f^{-1} : \text{Im}f \subseteq B \rightarrow A$ $x = f^{-1}(y) \Leftrightarrow f(x) = y$

Osservazione: se $f : A \rightarrow B$ iniettiva

- $\text{Im}f = D(f^{-1}) \quad \text{Im}f^{-1} = D(f)$
- $f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in D(f)$
- $f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall y \in \text{Im}f$

Osservazione:

- f iniettiva se trovo al più di un'intersezione con una retta orizzontale
- f suriettiva se trovo almeno un'intersezione con una retta orizzontale

Definizione: se $f : A \rightarrow B$ è iniettiva diremo che f è invertibile (sulla sua immagine) cioè $\exists f^{-1} : \text{Im}f \subseteq B \rightarrow A$

Osservazione: anche $u : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R} \quad u(x) = x^2$ è iniettiva, quindi è invertibile sulla sua immagine $\text{Im}u = [0, +\infty)$ l'inversa è $u^{-1} : [0, +\infty) \rightarrow (-\infty, 0] \quad u^{-1}(y) = -\sqrt{y}$

Teorema: $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strettamente monotona in A , allora f è iniettiva, inoltre l'inversa $f^{-1} : \text{Im}f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è strettamente monotona (come f)

Dimostrazione: per fissare le idee supponiamo f strettamente crescente $\forall x_1, x_2$

$\in A, x_1 \neq x_2$ vogliamo mostrare che $f(x_1) \neq f(x_2)$, cioè f è iniettiva avremmo:

$$- x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

$$- x_2 < x_1 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$$

Perché f strettamente crescente in ogni caso $f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow f$ iniettiva $\Rightarrow$

$$\exists f^{-1} : \text{Im}f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Mostriamo che f^{-1} è strettamente crescente per assurdo: siano y_1, y_2

$$\in D(f^{-1}) = \text{Im}f \text{ e siano } x_1 = f^{-1}(y_1) \text{ e } x_2 = f^{-1}(y_2)$$

supponiamo (per assurdo) che $y_1 < y_2$ e $f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2)$ cioè $x_1 \geq x_2$

essendo f strettamente crescente $x_1 \geq x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$ ma $f(x_1) = y_1$,

$$f(x_2) = y_2$$

quindi $y_1 \geq y_2$ assurdo $\Rightarrow$ abbiamo detto che $y_1 < y_2$ allora f^{-1} è monotona

$$\text{pertanto } y_1 < y_2 \Rightarrow f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$$

Osservazione: esistono funzioni invertibili ma non monotone (definite su un intervallo)

Esempio: $f(x) = \{x \text{ se } x \in [0, 1]; 3-x \text{ se } x \in [1, 2]\}$ $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \text{Im}f = [0, 2]$

$$f^{-1} : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} \quad f^{-1}(y) = \{y \text{ se } y \in [0, 1]; 3-y \text{ se } y \in [1, 2]\}$$

Osservazione: calcolare analiticamente $f^{-1}(y) \forall y \in \text{Im}f$ vuol dire risolvere l'equazione $f(x) = y$ per $y \in \text{Im}f, x \in D(f)$

Osservazione: data $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ iniettiva, $\exists f^{-1} : \text{Im}f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

il grafico di f^{-1} si deduce dal grafico di f per simmetria rispetto alla retta $y = x$

$$(a, b) \in y(f) \Leftrightarrow f(a) = b, a \in D(f) \Leftrightarrow a = f^{-1}(b), b \in \text{Im}f \Leftrightarrow (b, a) \in y(f^{-1}), b \in D(f^{-1}) = \text{Im}f$$

Osservazione: $f(x) = x^n \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ non è iniettiva (se n pari)

$g(x) = x^n \quad g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ è iniettiva, $\text{Im}g = [0, +\infty)$ la sua inversa è $g^{-1}(y) = \sqrt[n]{y} = y^{1/n} \quad y \geq 0$

Esempio: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \sin x$ né iniettiva né suriettiva $\text{Im}f = [-1, 1]$

$x = \arcsin y$ è per definizione l'unica soluzione di $\sin x = y$ in $[-\pi/2; \pi/2], \forall y \in [-1, 1]$

le altre soluzioni sono date $\arcsin y + 2k\pi$ e $(\pi - \arcsin y) + 2k\pi \quad \forall k \in \mathbb{Z}$

$$h(y) = \arcsin y \quad D(h) = [-1, 1], \text{Im}h = [-\pi/2, \pi/2]$$

Esempio: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \cos x$ né iniettiva né suriettiva $\text{Im}f = [-1, 1]$

$x = \arccos y$ è per definizione l'unica soluzione di $\cos x = y$ in $[0; \pi], \forall y \in [-1, 1]$

le altre soluzioni sono date $\arcsin y + 2k\pi$ e $(-\arcsin y) + 2k\pi \quad \forall k \in \mathbb{Z}$
 $h(y) = \arcsin y \quad D(h) = [-1,1], \quad \text{Imo} = [-\pi/2, \pi/2]$

Classificazione dei punti di discontinuità #Analisi1

Definizione(classificazione dei punti di discontinuità):

1. Se $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$ ma $l \neq f(x_0)$ allora x_0 è un punto di discontinuità eliminabile in f
è possibile ridefinire f in $x = x_0$ ponendo $f\text{-tilde}(x) = \{f(x) \mid x \neq x_0; \mid x = x_0\}$
la funzione così definita risulta continua in x_0 $\lim_{x \rightarrow x_0} f\text{-tilde}(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R} = f\text{-tilde}(x_0)$

Osservazione: se f non è definita in $x = x_0$ non esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$ si può estendere per continuità la funzione anche in $x = x_0$ ponendo $f\text{-tilde}(x) = \{f(x) \mid x \neq x_0; \mid x = x_0\}$

la funzione $f\text{-tilde}(x)$ ha dominio più grande del dominio di f perché è definita anche in $x = x_0$
ed è continua in $x = x_0$ perché $\lim_{x \rightarrow x_0} f\text{-tilde}(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l = f\text{-tilde}(x_0)$
vedremo che $f(x) = \sin x / x$ che non è definita in 0 soddisfa $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1$
quindi si estende $f(x) = \sin x / x$ per continuità in $x = 0$ ponendo $f(0) = 1$

2. Se $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_1, \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_2$ con $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$ ma $l_1 \neq l_2$
in questo caso x_0 si dice punto di discontinuità di I specie o di tipo salto, con salto $S(x_0) = l_2 - l_1 = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq 0$
Se $l_2 = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$, f si dice continua da destra
Se $l_1 = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, f si dice continua da sinistra

Esempio: $f(x) = \text{sign} x$ $f(x)$ ha discontinuità e salta in $x = 0$, con salto $S(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \text{sign} x - \lim_{x \rightarrow 0^-} \text{sign} x = 2$

Esempio: $f(x) = \{1 \mid x \in (a,b); \mid 0 \mid x \notin (a,b)\}$ ha salto in $x = a$ e in $x = b$

3. Se $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_1, \exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_2$ e almeno uno dei due valori è $\pm\infty$, x_0 si dice punto di discontinuità di II specie

Esempio: $f(x) = \{1/x \mid x \neq 0; \mid \partial \mid x = 0\}$ $\partial \in \mathbb{R}$ f ha un punto di

discontinuità di II specie in $x = 0$

4. Almeno una tra $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ non esiste, in tal caso x_0 è un punto di discontinuità di II specie come 3)

Esempio: $f(x) = \{\sin(1/x) \mid x \neq 0; \quad \partial \mid x = 0\} \quad \partial \in \mathbb{R} \quad \nexists \lim_{x \rightarrow x_0^\pm}$

$$f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^\pm} \sin(1/x)$$

la funzione vale 1 in $x_n = 1/(\pi/2 + 2k\pi)$ e vale -1 in $z_n = 1/(\pi/2 + 2k\pi) \forall n \geq 1$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(1/x_n) = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(1/z_n) = -1 \Rightarrow$$

$\nexists \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(1/x)$ simile per $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sin(1/x)$

Studio del grafico di funzioni $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ #Analisi1

1. Determinare il dominio di f , $D(f)$ (campo di esistenza) se esso non è espressamente già assegnato
2. Segno di f , zeri di f cioè soluzioni di $f(x) = 0$, eventuali simmetrie e periodicità
3. Discutere la continuità della funzione
4. Limite al bordo del dominio e limiti da destra e da sinistra nei punti dove f è discontinua (classificazione punti di discontinuità)
5. Eventuali asintoti
6. Calcolo di f' dove f è derivabile, studio monotonia di f tramite il segno di f'
7. Trovare massimi/minimi (trovare massimo/minimo assoluto, estremo superiore e estremo inferiore di f)
8. Studiare eventuali punti dove f sia continua ma non derivabile
9. Concavità/convessità di f studiando il segno di f'' dove possibile
10. Trovare i flessi

Limiti di funzioni, definizione successionale e topologica di limite, teorema di unicità del limite, definizioni metriche di limite #Analisi1

Definiamo:

Dato un intervallo $T \subseteq \mathbb{R}$ (aperto, chiuso, non aperto, non chiuso, limitato, illimitato)

$f: T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $c \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ c sia punto di T , oppure c sia un estremo di T

Osservazione: non serve f definita in T

Definiamo:

Se x_n è una qualunque successione definita in T t.c. $x_n \neq c \quad \forall n \in \mathbb{N}$ e t.c. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$ consideriamo la successione $y_n = f(x_n)$

Definizione(definizione successionale di limite):

diremo che $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$ con $c, l \in \mathbb{R}^*$ se per ogni successione x_n t.c.

$$1. x_n \in T \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$$

$$3. x_n \neq c \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

vale $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$ quando l'argomento si avvicina a c vediamo cosa fa la funzione

Osservazione:

se esistono due successioni x_n e z_n t.c.

$$1. x_n \text{ e } z_n \in T \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = c$$

$$3. x_n \neq c \quad z_n \neq c \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l_1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = l_2$ e $l_1 \neq l_2$ con $l_1, l_2 \in \mathbb{R}^*$ allora $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x)$

Esempio:

$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x \nexists$ infatti siano $x_n = \pi/2 + 2n\pi$ $z_n = 3/2 + 2n\pi$
 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = c \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = -1$
 $\Rightarrow \nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \sin x$

Teorema(unicità del limite):

Data $f: T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $c, l \in \mathbb{R}^*$
se esiste $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ allora tale limite è unico

Dimostrazione:

per assurdo $\exists l_1, l_2 \in \mathbb{R}^*$ limiti diversi cioè $l_1 \neq l_2$ $\lim_{n \rightarrow c} f(x) = l_1$
 $\lim_{n \rightarrow c} f(x) = l_2$
 Allora per ogni successione x_n :

1. $x_n \in T \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. $\lim_{n \rightarrow c} x_n = c$
3. $x_n \neq c \quad \forall n \in \mathbb{N}$

deve essere $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l_1$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l_2$ con $l_1 \neq l_2$
 Assurdo per teorema di unicità del limite di successioni

Esistono definizioni equivalenti di $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ $c, l \in \mathbb{R}^*$ che vedremo
 adesso:

Definizione:

dato $x_0 \in \mathbb{R}$ chiamiamo intorno di x_0 un insieme della forma $U(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ con $\varepsilon > 0$

chiamiamo intorno di $+\infty$ un insieme della forma $U(+\infty) = (M, +\infty)$ con $M \in \mathbb{R}$

Osservazione:

$$x_0 \in U(x_0) \quad \forall x_0 \in \mathbb{R} \quad +\infty \notin U(+\infty) \quad -\infty \notin U(-\infty)$$

Definizione:

se $x_0 \in \mathbb{R}^*$ e $T \subseteq \mathbb{R}$ (insieme) diremo che x_0 è punto di accumulazione per T
 se e solo se ogni intorno di x_0 contiene infiniti punti di T (diversi da x_0)

Esempio:

$T = (1,2)$ o $(1,2]$ o $[1,2)$ o $[1,2]$ I punti di accumulazione sono punti di $[1,2]$
 simile per $T = (a,b)$ o $(a,b]$ o $[a,b)$ o $[a,b]$

Esempio:

$T = (3,\infty)$ o $[3,\infty)$ I punti di accumulazione sono i punti di $[3,\infty]$ simile per
 $T = (a,\infty)$ o $[a,\infty)$ o $(-\infty,b)$ o $(-\infty,b]$

Esempio:

$T = \mathbb{N}$ unico punto di accumulazione è $+\infty$

Esempio:

$T = \mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}$ ha come punti di accumulazione $\mathbb{R}^*$

Definizione(definizione topologica di limite):

$c, l \in \mathbb{R}^*$ $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ c punto di accumulazione per T diremo che
 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$

se e solo se per ogni intorno di $U(l)$ esiste un intorno $U(c)$ t.c. $\{x \in U(c); x \neq c; x \in T\} \Rightarrow f(x) \in U(l)$

Osservazione:

Il caso $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ successione è incluso nella precedente definizione con $T = \mathbb{N}$ e $c = +\infty$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = l \in \mathbb{R}^*$

Si recuperano le definizioni già date per i limiti di successioni:

- $l = +\infty$ ($U(l) = (M, +\infty)$) $\forall M > 0 \exists N$ t.c. se $n > N \Rightarrow f(n) > M$
- $l = -\infty$ ($U(l) = (-\infty, M)$) $\forall M < 0 \exists N$ t.c. se $n > N \Rightarrow f(n) < M$
- $l \in \mathbb{R}$ ($U(l) = (l - \varepsilon, l + \varepsilon)$) $\forall \varepsilon > 0 \exists N$ t.c. se $n > N \Rightarrow f(n) \in (l - \varepsilon, l + \varepsilon)$
cioè $l - \varepsilon < f(n) < l + \varepsilon$

Teorema(ponte):

la definizione successionale di $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ e la definizione topologica di $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$

sono equivalenti per $f: T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $c, l \in \mathbb{R}$ c punto di accumulazione per T

Definizione(definizioni metriche di limite):

specificando la forma esplicita degli intorni $U(c)$ e $U(l)$ nei casi $c, l \in \mathbb{R}^*$ si trovano le definizioni metriche di limite (con $\varepsilon, \delta, \mu, k, \dots$)

1. Limite finito all'infinito ($l \in \mathbb{R}, c = \pm\infty$):

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ $\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0$ t.c. $x > M \Rightarrow f(x) \in (l - \varepsilon, l + \varepsilon)$
o $l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$ o $|f(x) - l| < \varepsilon$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ $\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0$ t.c. $x < -M \Rightarrow f(x) \in (l - \varepsilon, l + \varepsilon)$
o $l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$ o $|f(x) - l| < \varepsilon$

Esempio: $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = e^{-x}$ $\forall \varepsilon > 0 -\varepsilon < e^{-x} < \varepsilon$

$\{e^{-x} < \varepsilon; e^{-x} > -\varepsilon\} \Rightarrow \{-x < \log \varepsilon; \forall x e^{-x} > 0 > -\varepsilon\} \Rightarrow \{x > \log(1/\varepsilon)\}$
 $\forall x \in \mathbb{R}; \Rightarrow x > \log(1/\varepsilon) = M$

Definizione: f ha asintoto orizzontale $y = l$, con $l \in \mathbb{R}$, per $x \rightarrow \pm\infty$ se $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = l$

Esempio: $f(x) = e^{-x}$ ha asintoto orizzontale $y = 0$ a $+\infty$

Definizione: se $l \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}^*$ si dice che $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l^+$ (o l^-) se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ ed inoltre

esiste $U(c)$ t.c. $f(x) \geq l$ (o $f(x) \leq l$) $\forall x \in U(c), x \neq c$ si parla di limite per eccesso (o per difetto)

Esempio: $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0^+$ perché $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ ed inoltre $e^{-x} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$

Osservazione: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l^+ l \in \mathbb{R}$ $\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0$ t.c. $x > M \Rightarrow f(x) \in [l, l + \varepsilon]$ o $l < f(x) < l + \varepsilon$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l^- l \in \mathbb{R}$ $\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0$

t.c. $x > M \Rightarrow f(x) \in [l - \varepsilon, l]$ o $l - \varepsilon < f(x) < l$

2. Limite infinito all'infinito ($l = \pm\infty, x_0 = \pm\infty$):

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \forall M > 0 \quad \exists k > 0 \quad \text{t.c. } x > k \Rightarrow f(x) > M$
(non k ottimale)
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \forall M > 0 \quad \exists k > 0 \quad \text{t.c. } x < k \Rightarrow f(x) > M$
(non k ottimale)
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad \forall M > 0 \quad \exists k > 0 \quad \text{t.c. } x > k \Rightarrow f(x) < -M$ (non k ottimale)
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \forall M > 0 \quad \exists k > 0 \quad \text{t.c. } x < k \Rightarrow f(x) < -M$ (non k ottimale)

Esempio: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log x = +\infty \quad \forall M > 0 \quad f(x) = \log x > M \quad x > e^M = k$

Definizione: f ha asintoto obliquo $y = mx + q$ $M \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, q \in \mathbb{R}$
per $x \rightarrow +\infty$ (o $x \rightarrow -\infty$) se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (mx + q) = 0$ (o

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (mx + q) = 0$)

$|f(x) - (mx + q)|$ = lunghezza segmento verticale con ascissa x

con un estremo sul grafico di f(x)

e un estremo sul grafico della retta $y = mx + q$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (mx + q) = 0$ equivale a $f(x) - (mx + q) = o(1)$

per $x \rightarrow +\infty \Rightarrow f(x) = (mx + q) + o(1)$ per $x \rightarrow +\infty$

Proposizione: f ha asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$ se e solo se

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)/x = m \quad m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx = q \quad q \in \mathbb{R}$

In tal caso l'asintoto è $y = mx + q$

Esempio: $f(x) = 2x + 3 + e^{-x} \quad m = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)/x = 2 \quad q = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x = 3$
 $f(x) - 2x = 3 \Rightarrow f(x)$ ha asintoto obliquo a $+\infty$, $y = 2x + 3$

Nota: $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \Rightarrow e^{-x} = o(1) \Rightarrow f(x) = 2x + 3 + o(1)$

Esempio: $f(x) = 2x + \log x \quad m = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)/x = 2 \quad q = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x = +\infty$
 $f(x) - 2x = +\infty \Rightarrow f(x)$ non ha asintoto obliquo a $+\infty$

3. Limite infinito al finito ($l = \pm\infty, x_0 \in \mathbb{R}$):

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \quad \forall M > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{t.c. } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \text{ e } x \neq x_0$
 $\Rightarrow f(x) > M \quad (x_0 - \delta < x < x_0 + \delta) \text{ o } (0 < |x - x_0| < \delta)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \quad \forall M > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{t.c. } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \text{ e } x \neq x_0$
 $\Rightarrow f(x) < -M$

Esempio: $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x^2 = +\infty$

Osservazione: talvolta è necessario distinguere il comportamento al limite di f a seconda che

x si avvicini ad x_0 da destra (per eccesso) o da sinistra (per difetto).

Definizione: data f definita in un intervallo (a,b) e $x_0 \in (a,b)$ diremo che $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \text{ t.c. } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta; x \neq x_0; x > x_0) \Rightarrow f(x) > M$$

cioè $x \in (x_0, x_0 + \delta; x \neq x_0)$

Similmente per: $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = -\infty$ e per $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = l \in \mathbb{R}$

Esempio: $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1/x = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1/x = +\infty$

Proposizione: $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{R}^*$ vale $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \Leftrightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

Osservazione: se almeno uno tra $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ non esiste

oppure se esistono entrambi sono diversi, allora $\nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

Definizione: se $x_0 \in \mathbb{R}$ e se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$, oppure $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$, oppure $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$ diremo che $x = x_0$ è asintoto verticale per f

4. Limite finito al finito ($l, x_0 \in \mathbb{R}$):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ t.c. } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta; x \neq x_0) \Rightarrow$$

$$f(x) \in (l - \varepsilon, l + \varepsilon)$$

$$\text{ o } (x_0 - \delta < x < x_0 + \delta) \Rightarrow (l - \varepsilon <$$

$$f(x) < l + \varepsilon) \text{ o } (0 < |x - x_0| < \delta) \Rightarrow (|f(x) - l| < \varepsilon)$$

Osservazione: nella definizione di $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ con $x_0 \in \mathbb{R}$ non importa se f sia definita in x_0 oppure no

Se f è definita in x_0 non importa il valore di $f(x_0)$

Osservazione: possiamo parlare di limiti per eccesso/difetto e di limiti da destra/sinistra

cioè possiamo considerare $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = l^\pm$

Esempio: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l^+ \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ t.c. } x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$

$$\Rightarrow l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$

Definizione: sia $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione per T

Diremo che f ha una certa proprietà P definitivamente per $x \rightarrow x_0$

se esiste un intorno $U(x_0)$ t.c.

P sia valida per ogni x in $(T \cap U(x_0) \setminus \{x_0\})$

Osservazione: se $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ è una successione e $x_0 = \infty$ ritroviamo la definizione di

proprietà soddisfatta definitivamente da una successione

Definizione: data $f: T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in T$ che sia punto di accumulazione per T , se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

diremo che la funzione è continua in T e scriveremo $f \in C^0(T)$ se f continua in $x_0 \quad \forall x_0 \in T$

Osservazione: secondo la definizione metrica $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$ t.c. $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \Rightarrow f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon$

secondo la definizione successionale se x_n successione t.c. $x_n \in T \quad \forall n \geq 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n)$$

Esempio: $f(x) = \text{sign}x = \{+1 \ x > 0; \ 0 \ x = 0; \ -1 \ x < 0\}$ $x = \text{sign}x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \text{sign}x = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} \text{sign}x = -1 \Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 0} \text{sign}x$
 $\Rightarrow \text{sign}x$ non è continua in 0

Esempio: $f(x) = (\text{sign}x)^2 = \{+1 \ x \neq 0; \ 0 \ x = 0\}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} = \lim_{x \rightarrow 0^-} = 1 \neq 0 = f(0)$

$\Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \neq 0 = f(0) \Rightarrow f$ non è continua in 0

Esempio: $f(x) = \{0 \ x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}; \ 1 \ x \in \mathbb{Q}\}$ $x_0 \nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ infatti fissato $x_0 \in \mathbb{R}$ possiamo trovare delle successioni x_n e z_n t.c.

$$1. \ x_n, z_n \neq x_0 \quad \forall n \geq 1$$

$$2. \ x_n \in \mathbb{Q}, z_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \quad \forall n \geq 1$$

$$3. \ \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

$\Rightarrow f(x_n) = 1, \ f(z_n) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1, \ \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = 0 \Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Rightarrow f$ discontinua ovunque

Osservazione: domandarsi se $f: (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = 1/x$ sia continua o no in $x_0 = 0$ non ha senso

Teoremi sui limiti di funzioni, algebra dei limiti e aritmetizzazione parziale di infinito #Analisi1

Definizione(teoremi sui limiti di funzioni):

1. Teorema del confronto dei due carabinieri:

se $x_0 \in \mathbb{R}^*$ $f, g : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ x_0 punto di accumulazione per T $l \in \mathbb{R}$ se

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$$

ed inoltre definitivamente per $x \rightarrow x_0$ vale $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ allora

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

2. Teorema del confronto(per limiti infiniti):

se $x_0 \in \mathbb{R}^*$ $f, g : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ x_0 punto di accumulazione per T e

definitivamente $x \rightarrow x_0$ vale $g(x) \leq f(x)$ allora

I) se $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$

II) se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$

—La dimostrazione segue dal teorema del confronto per successioni e dalla definizione successionale di limite—

Osservazione: il teorema del confronto in entrambi i casi vale anche per $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$

Corollario: se $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ e $h(x) \leq g(x)$ definitivamente per $x \rightarrow x_0$ allora $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 0$

—La dimostrazione segue dal teorema del confronto, come per le successioni—

Corollario: se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ e $g(x)$ è limitata definitivamente per $x \rightarrow x_0$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ allora $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$

—La dimostrazione segue dal corollario precedente, come per le successioni—

3. Teorema di permanenza del segno:

I) se $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ $x_0, l \in \mathbb{R}^*$ e se $l > 0$ (o $l < 0$) allora $f(x) > 0$ (o $f(x) < 0$) definitivamente $x \rightarrow x_0$

II) se $f(x) > 0$ (o $f(x) < 0$) definitivamente $x \rightarrow x_0$ e se $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, con $x_0, l \in \mathbb{R}^*$ allora $l \geq 0$ (o $l \leq 0$)

Osservazione: se $f(x) > 0$ definitivamente per $x \rightarrow x_0$ e $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ allora $l \geq 0$

Esempio: $f(x) = x^2$ $f(x) > 0 \quad \forall x \neq 0 \quad l = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \quad (l \geq 0)$

Dimostrazione:

II) se x_n successione t.c. $x_n \rightarrow c$, $x_n \in D(f) \quad \forall n \geq 1$ e $x_n \neq x_0$
 $\forall n \geq 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$ per definizione successionale di limite

Poiché definitivamente per $x \rightarrow x_0$ vale $f(x) \geq 0$,
definitivamente per $x \rightarrow \infty$ sarà $f(x_n) \geq 0$

Per il teorema di permanenza del segno per successioni $l = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \geq 0$

I) vogliamo mostrare che $f(x) > 0$ definitivamente per $x \rightarrow x_0$
supponendo che $L = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$

In altri termini vogliamo mostrare che esiste $U(x_0)$ intorno di
 $x_0 \in \mathbb{R}^*$ t.c. $f(x) > 0 \quad \forall x \in U(x_0), x \neq x_0$

Per assurdo supponiamo non esiste allora per ogni intorno
 $U(x_0)$ di x_0 esiste un elemento $\underline{x} \in U(x_0)$

$\underline{x} \neq x_0$ t.c. $f(\underline{x}) \leq 0$ si dimostra che si può costruire una
successione x_n t.c.

$$I) x_n \neq x_0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$II) x_n \in D(f) \quad \forall n \geq 1$$

$$III) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

$$IV) f(x_n) \leq 0 \quad \forall n \geq 1$$

Per la definizione successionale di limite, da I), II) e III)
segue che $l = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ da IV) e dal teorema di

permanenza del segno per successioni segue che $l = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq 0$ assurdo perché $l > 0$ per ipotesi

Teorema(algebra dei limiti/aritmetizzazione parziale di infinito):

se esistono $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1$ $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2$ con $x_0, l_1, l_2 \in \mathbb{R}^*$

$$1. \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \times g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) * \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$3. \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)/g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) / \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \quad \text{serve che}$$

$g(x) \neq 0$ in un intorno di x_0 , salvo al più in x_0

$$4. \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} \quad \text{serve che}$$

$f(x)^{g(x)}$ sia ben definita in un intorno di x_0 , salvo al più x_0

$$5. \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^\partial = (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))^\partial \quad \partial \in \mathbb{R} \quad \text{serve che } f(x)^\partial$$

sia ben definita in un intorno di x_0 , salvo al più x_0

A meno di forme di indeterminazione $[\infty-\infty]$, $[0^*\infty]$, $[0/0]$, $[\infty/\infty]$, $[1^{\pm\infty}]$, $[0^0]$, $[\infty^0]$ o nel caso $c/0$ con $c \in \mathbb{R}^* \setminus \{0\}$ e 0 non $0^\pm$

Osservazione: come per le successioni

Algebra di funzioni continue, funzioni elementari, asintotici, o-piccoli, limiti notevoli, gerarchia degli infiniti #Analisi1

Teorema(algebra delle funzioni continue):

se f, g sono funzioni continue in $x_0 \in \mathbb{R}$ allora

1. $f \pm g$ continua in x_0
2. $f \cdot g$ continua in x_0
3. f / g continua in x_0 (se $g(x_0) \neq 0$)
4. f^∂ continua in x_0 , $\forall \partial \in \mathbb{R}$ (serve che f^∂ sia ben definita in un intorno di x_0 , incluso x_0)

—No dimostrazione, segue dal teorema sull'algebra dei limiti, perché essendo f e g continue vale

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0) \text{ con } f(x_0) \text{ e } g(x_0) \in \mathbb{R}$$

Teorema:

le funzioni elementari sono continue nel loro campo di esistenza

- Potenze ad esponente intero, razionale, reale
- Esponenziali
- Logaritmi
- $\sin x$, $\cos x$, ...
- $\tan x$, $\cotan x$, ...
- $\sinh x$, $\cosh x$, $\tanh x$, $\coth x$, ...
- $|x|$

—No dimostrazione—

Teorema(cambio variabile nei limiti):

siano f, g due funzioni per cui sia ben definita la composizione $f \circ g(x) = f(g(x))$,

almeno in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}^*$ (salvo al più in x_0) se

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = t_0, t_0 \in \mathbb{R}^*$
 2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l, l \in \mathbb{R}^*$
 3. $g(x) \neq t_0$ definitivamente per $x \rightarrow x_0$ allora:
- $$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = l \text{ con } t = g(x)$$

Osservazione:

L'ipotesi 3) non serve se $t_0 = \pm\infty$ o se f continua in t_0 , cioè $l = f(t_0)$

—No dimostrazione—

Corollario(continuità della composizione di funzioni continue):

sia g definita in un intorno di x_0 e continua in $x_0 \in \mathbb{R}$ e sia f definita in un intorno di $t_0 = g(x_0)$ e continua in t_0

allora $f \circ g(x)$ è definita in un intorno di x_0 ed è continua in x_0 cioè:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = f(t_0) = (con t = g(x)) = f(g(x_0)) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x))$$

Osservazione:

somme, differenze, prodotti, quozienti (con denominatore non nullo),
potenze (se sono ben definite)
e composizioni di funzioni continue sono continue

Definizione(asintotici ed o-piccoli):

date due funzioni f, g e $x_0 \in \mathbb{R}^*$ diremo che

- $f(x) \sim g(x)$ per $x \rightarrow x_0$ se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = 1$
- $f(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$ se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = 0$

Osservazione:

$f(x) \sim g(x)$ per $x \rightarrow x_0$ se e solo se $f(x) = g(x) + o(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$ infatti

$$f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = 1 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)/g(x) - 1) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x))/g(x) = 0$$

$$\iff f(x) - g(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow x_0 \iff f(x) = g(x) + (f(x) - g(x)) = g(x) + o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

Osservazione:

1. Se $f_1 \sim f_2$ e $g_1 \sim g_2$ per $x \rightarrow x_0 \Rightarrow f_1 \cdot g_1 \sim f_2 \cdot g_2$ per $x \rightarrow x_0$
2. Se $f_1 \sim f_2$ e $g_1 \sim g_2$ per $x \rightarrow x_0 \Rightarrow f_1/g_1 \sim f_2/g_2$ per $x \rightarrow x_0$
3. Se $f_1 \sim f_2$ per $x \rightarrow x_0$ e $\alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow (f_1)^\alpha \sim (f_2)^\alpha$ per $x \rightarrow x_0$

serve che $(f_1)^\alpha$ e $(f_2)^\alpha$ siano ben definite e in un intorno di x_0 , salvo al più x_0

Dimostrazione:

come per le successioni, a titolo di esempio per la 1)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1(x) \cdot g_1(x)) / (f_2(x) \cdot g_2(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)/f_2(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x)/g_2(x) = 1 \cdot 1 = 1$$

Osservazione:

se $f_1 \sim f_2$, $g_1 \sim g_2$ per $x \rightarrow x_0$ in generale $\nRightarrow$
 $\nRightarrow f_1 \pm g_1 \sim f_2 \pm g_2$ per $x \rightarrow x_0$

$$\neq \log(f_1) \sim \log(f_2) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

$$\neq (f_1)^{g_1} \sim (f_2)^{g_2} \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

Osservazione:

se $f \sim g$ per $x \rightarrow x_0$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ allora

$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ in } \mathbb{R}^* \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \text{ in } \mathbb{R}^*$ e se i limiti esistono sono

uguali $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \in \mathbb{R}^*$ infatti

$f(x) = f(x)/g(x) * g(x)$ in un intorno di x_0 ma allora se esiste $l = \lim_{x \rightarrow x_0}$

$g(x) \text{ in } \mathbb{R}^*$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x)) * \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) =$$

l per algebra dei limiti/aritmetizzazione di infinito

Quindi o i due limiti esistono entrambi ed hanno lo stesso valore $l \in \mathbb{R}^*$,

oppure non esistono entrambi

Limiti notevoli:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1 \quad \sin x \sim x \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$\sin x = x + o(x) \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) / x^2 = 1/2 \quad 1 - \cos x \sim 1/2 * x^2 \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$\cos x = 1 - 1/2 x^2 + o(x^2) \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (1 - 1/x)^x = e \quad (1 - 1/x)^x \sim e \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \log(1 + x) / x = 1 \quad \log(1 + x) \sim x \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$\log(1 + x) = x + o(x) \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1) / x = 1 \quad e^x - 1 \sim x \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$e^x = 1 + x + o(x) \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} ((1 + x)^\partial - 1) / x = \partial \quad (1 + x)^\partial - 1 \sim \partial x \text{ per } x \rightarrow 0 \quad (1)$$

$$+ x)^\partial = 1 + \partial x + o(x) \text{ per } x \rightarrow 0 \quad \partial \in \mathbb{R} \text{ e } \partial \neq 0$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \tan x / x = 1 \quad \tan x \sim x \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$\tan x = x + o(x) \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \arctan x / x = 1 \quad \arctan x \sim x \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$\arctan x = x + o(x) \text{ per } x \rightarrow 0$$

Osservazione:

dalle formule precedenti e dal cambio di variabile nei limiti segue che se $\varepsilon(x)$ è una funzione t.c.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0 \quad x_0 \in \mathbb{R}^* \quad \text{allora per } x \rightarrow x_0$$

$$\sin \varepsilon(x) \sim \varepsilon(x) \quad 1 - \cos \varepsilon(x) \sim 1/2 (\varepsilon(x))^2$$

$e^{\varepsilon(x)} - 1 \sim \varepsilon(x)$ $\arctan \varepsilon(x) \sim \varepsilon(x)$
 (cambi di variabile $t = \varepsilon(x)$, con $t = \varepsilon(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow x_0$, nei limiti notevoli
 come visti sopra)

In particolare se $\varepsilon(x)$ è una successione infinitesima, cioè t.c. $\lim_{x \rightarrow \infty} \varepsilon(x) = 0$ troviamo:

$\sin \varepsilon(x) \sim \varepsilon(x)$ $1 - \cos \varepsilon(x) \sim 1/2 (\varepsilon(x))^2$
 $e^{\varepsilon(x)} - 1 \sim \varepsilon(x)$ $\arctan \varepsilon(x) \sim \varepsilon(x)$
 (asintotici notevoli visti per le successioni)

Teorema(gerarchia degli infiniti):

siano $a, b > 1$ $\partial, \beta > 0$ allora

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\log_a x)^\partial / x^\beta = 0$ cioè $(\log_a x)^\partial = o(x^\beta)$ per $x \rightarrow +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\beta / b^x$ cioè $x^\beta = o(b^x)$ per $x \rightarrow +\infty$

—Dimostrazione con teorema di De L'Hopital—

Da questo teorema segue (dalla definizione successionale di limite, o dal cambio di variabile nei limiti)

che se x_n è una successione t.c. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ allora

$\lim_{n \rightarrow \infty} (\log_a x_n)^\partial / x_n^\beta = 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^\beta / b^{x_n}$
 $= 0$

In particolare per $x_n = n$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) ritroviamo la gerarchia degli infiniti vista per successioni

Esempio:

$\lim_{y \rightarrow 0+} y^\beta * |\log_a y|^\partial = 0$ $a > 1, \partial, \beta > 0$ $[0^* \infty]$

cambio di variabile $y = 1/x$ in $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\log_a x)^\partial / x^\beta = 0$

$0 = \lim_{x \rightarrow \infty} (\log_a x)^\partial / x^\beta = \lim_{y \rightarrow 0+} y^\beta * (x \log_a 1/y)^\partial = \lim_{y \rightarrow 0+} y^\beta * (x \log_a y)^\partial = \lim_{y \rightarrow 0+} y^\beta * |\log_a y|^\partial$

Osservazione(grafici locali / grafici probabili):

Le stime tramite gli sviluppi asintotici non solo servono per il calcolo dei limiti, ma anche per tracciare grafici qualitativi

(solo probabili...) di una funzione in un intorno di un certo $x_0 \in \mathbb{R}^*$

Per uno studio rigoroso e preciso del grafico è comunque necessario un suo studio completo, anche tramite l'uso di derivate

Osservazione:

In generale, non è vero che se $f \sim g$ per $x \rightarrow x_0$ con $x_0 \in \mathbb{R}^*$ implica che

vicino a x_0 i grafici di f e g si somigliano

Esempio:

$$f(x) = x^2 + x^4 * \sin(x/x) \quad g(x) = x^2 + x^4 \quad h(x) = x^2 - x^4$$

$$- \sin(1/x) \in [-1, 1] \Rightarrow h(x) \leq f(x) \leq g(x)$$

$$- f \sim g \sim h \sim x^2 \text{ per } x \rightarrow 0$$

I grafici sono nettamente diversi, ma tutti hanno lo stesso comportamento per $x \rightarrow 0$

Proprietà globali di funzioni continue o monotone su un intervallo e teorema di Weierstrass #Analisi1

Teorema(degli zeri):

sia $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ $a, b \in \mathbb{R}$ $a < b$ continua in $[a,b]$ e t.c.
 $f(b) \cdot f(a) < 0$ (cioè $f(b)$ e $f(a)$ discordi in segno) allora
 $\exists x_0 \in (a,b)$ t.c. $f(x_0) = 0$ inoltre, se f strettamente monotona, tale x_0
 $\in (a,b)$ è unico

Dimostrazione:

Cominciamo mostrando che se f strettamente monotona e se esiste x_0
 $\in (a,b)$ t.c. $f(x_0) = 0$ allora tale x_0 è unico

se f strettamente crescente $f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in (x_0, b)$ e $f(x) < f(x_0) \quad \forall x$
 $\in (a, x_0)$

se f strettamente decrescente le disuguaglianze sono invertite
in ogni caso, $f(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a,b)$ con $x \neq x_0$ quindi x_0 è l'unico punto di
 $[a,b]$ dove $f(x)$ si annulla

Mostriamo ora che, nelle ipotesi del teorema, esiste $x_0 \in [a,b]$ t.c. $f(x_0) = 0$
(tramite metodo di bisezione)

poniamo $a_0 = a$ $b_0 = b$ $c_0 = (a_0 + b_0)/2$ (punto medio di
 $[a_0, b_0]$)

se $f(c_0) = 0$ allora $x_0 = c_0$ e abbiamo finito

se $f(c_0) \neq 0$ allora $f(c_0)$ è discorde in segno con $f(a_0)$ o $f(b_0)$ (e concorde
con l'altro)

se $f(a_0) \cdot f(c_0) < 0$ poniamo $a_1 = a_0$ $b_1 = c_0$ $c_1 = (a_1 + b_1)/2$ (punto
medio di $[a_1, b_1]$)

se $f(a_0) \cdot f(c_0) > 0$ poniamo $a_1 = c_0$ $b_1 = b_0$ $c_1 = (a_1 + b_1)/2$ (punto
medio di $[a_1, b_1]$)

in ogni caso:

1. $f(a_{k+1}) \cdot f(b_{k+1}) < 0$

2. $a_{k+1} \geq a_k$, $b_{k+1} \leq b_k$

3. $0 < b_{k+1} - a_{k+1} = (b-a)/2^{k+1}$

Questo algoritmo si arresta se per qualche $k \in \mathbb{N}$ troviamo c_k t.c. $f(c_k) = 0$
in tal caso $x_0 = c_k$

Se l'algoritmo non si arresta abbiamo due successioni a_k (crescente) e b_k
(decrescente) con $a \leq a_k < b_k \leq b \quad \forall k \in \mathbb{N}$

in particolare sono limitate $\Rightarrow \exists \underline{a} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k$ e $\underline{b} = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k$ per
permanenza del segno $a \leq \underline{a} \leq \underline{b} \leq b$

poiché $0 < b_k - a_k = (b-a)/2^k \quad \forall k \in \mathbb{N}$ passando al limite troviamo $\underline{b} - \underline{a} = 0$

cioè $\underline{b} = \underline{a}$ chiamiamo $x_0 = \underline{a} = \underline{b}$

Per continuità di f $\lim_{k \rightarrow \infty} f(b_k) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} b_k) = f(\underline{b}) = f(x_0)$ e $\lim_{k \rightarrow \infty} f(a_k) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} a_k) = f(\underline{a}) = f(x_0)$

poiché $f(b_k) \cdot f(a_k) < 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$ per permanenza del segno passando al limite per $k \rightarrow \infty$

$(f(x_0))^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} f(b_k) \cdot f(a_k) \leq 0 \Rightarrow (f(x_0))^2 \leq 0 \Rightarrow f(x_0) = 0$ e la dimostrazione è conclusa

Osservazione:

a_k converge a x_0 per difetto

b_k converge a x_0 per eccesso

$$0 \leq x_0 - a_k \leq b_k - a_k = (a-b)/2^k \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$0 \leq b_k - x_0 \leq b_k - a_k = (a-b)/2^k$$

Teorema di Weierstrass:

sia $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ continua

allora f assume massimo e minimo (assoluto) in $[a,b]$

cioè $\exists x_m, x_M \in [a,b]$ t.c. $\forall x \in [a,b] \quad f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ cioè $f(x_m) = \min f(x)$ e $f(x_M) = \max f(x)$

Definizione:

se $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ e

– $x_m \in T$ $f(x_m) = \min f(x)$ x_m è punti di minimo e $f(x_m)$ è minimo di f

– $x_M \in T$ $f(x_M) = \max f(x)$ x_M è punti di massimo e $f(x_M)$ è massimo di f

—Non dimostriamo il teorema di Weierstrass. Si può dimostrare tramite il metodo di bisezione—

Osservazione:

se $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in $[a,b]$ per il teorema di Weierstrass essa è limitata in $[a,b]$

Teorema dei valori intermedi e teorema sui limiti di funzioni monotone, continuità e invertibilità #Analisi1

Teorema(dei valori intermedi):

se $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a,b]$ allora $\partial = \lambda$
 $\forall \partial \in \mathbb{R}$ compreso tra $m = \min f(x)$ e $M = \max f(x)$ (inclusi) esiste $x_0 \in [a,b]$

t.c. $f(x_0) = \partial$

Dimostrazione:

con teorema degli zeri e teorema di Weierstrass

per il Teorema di Weierstrass $\exists x_m, x_M \in [a,b]$ t.c. $f(x_m) = \min f(x) = m$

$\in \mathbb{R}$ e $f(x_M) = \max f(x) = M \in \mathbb{R}$

Quindi se $\partial = m$, $x_0 = x_m$ e se $\partial = M$, $x_0 = x_M$

Se $\partial \in (m, M)$ per comodità supponiamo $x_m < x_M$ consideriamo la funzione

$g : [x_m, x_M] \rightarrow \mathbb{R}$ $g(x) = f(x) - \partial \quad \forall x \in [x_m, x_M]$

poiché $[x_m, x_M] \subseteq [a,b]$ e perché f continua, g è continua (essendo

differenza di funzioni continue)

inoltre $g(x_m) = f(x_m) - \partial$ $g(x_M) = f(x_M) - \partial$

Per il teorema degli zeri $\exists x_0 \in (x_m, x_M) \subseteq (a,b)$ t.c. $g(x_0) = 0$. Cioè equivale
a $f(x_0) = \partial$

Teorema:

se $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a,b]$ allora $\text{Im} f = [m, M]$ con $m = \min f(x)$, $M = \max f(x)$

Dimostrazione:

segue dal teorema dei valori intermedi

Teorema:

se $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua in T , con T intervallo, allora $\text{Im} f$ è un intervallo
—No dimostrazione—

Teorema(sui limiti di funzioni monotone):

sia $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ monotona crescente (decrecente) allora $\forall x_0 \in (a,b)$

esistono finiti

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \in \mathbb{R}$ inoltre $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq$

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ ($\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \geq f(x_0) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$)

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \sup f(x)$ $f : (a, x_0)$ $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \inf f(x)$

$f : (x_0, b)$

$$\left(\begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \inf f(x) \quad f : (a, x_0) \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \sup f(x) \\ f : (x_0, b) \end{array} \right)$$

Inoltre esistono $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup f(x)$
 ($\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \sup f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \inf f(x)$)

Corollario(discontinuità delle funzioni monotone su intervallo):

se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ è monotona, i suoi eventuali punti di discontinuità sono di tipo salto (prima specie)

in $x = a$ e $x = b$ f ammette limite finito (quindi è ivi prolungabile per continuità) oppure ha limite infinito (quindi ha asintoto verticale)

Continuità e invertibilità:

abbiamo già visto che se $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è strettamente monotona allora essa è invertibile e $f^{-1} : \text{Im} f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

è anch'essa strettamente monotona come f , il viceversa non è vero

Teorema:

sia $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, T intervallo, f continua in T allora

f invertibile $\Leftrightarrow f$ strettamente monotona in tal caso $f^{-1} : \text{Im} f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è strettamente monotona come f

f^{-1} ha come dominio un intervallo (cioè $\text{Im} f$ è un intervallo) e f^{-1} è continua sul suo dominio

—No dimostrazione—

Osservazione:

f strettamente monotona $\nRightarrow f$ invertibile falso in generale, vero se f è definita e continua su un intervallo T

Corollario:

una funzione continua e invertibile su un intervallo ha inversa continua in particolare sono continue

$\log x$ $\arcsin x$ $\arccos x$ $\arctan x$ $\text{settsinh} x$ $\text{settcosh} x$
 sui loro domini

Derivate, derivabilità e differenziabilità #Analisi1

Problema 1:

data $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in (a,b)$ come definire la retta tangente al grafico di f nel punto $P_0 = (x_0, f(x_0))$?

Esempio:

se $f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$ e il grafico di f è una parabola e $x_0 \in \mathbb{R}$ allora tutte le rette per $P_0 = (x_0, f(x_0))$ hanno due intersezioni distinte per il grafico di f (una delle quali è in P_0)
tranne una retta r
Quell'unica retta tangente per definizione al grafico di f in $P_0(x_0, f(x_0))$

Problema 2:

data $y = f(t)$ con $f : (a,b)$, $t_0 \in (a,b)$ la variazione media nell'intervallo $[t_0, t_0+T]$ (con $T > 0$)
è data da $(f(t_0+T) - f(t_0))/T = \Delta y / \Delta t$ come trovare il tasso di variazione istantanea di t , per $t = t_0$?

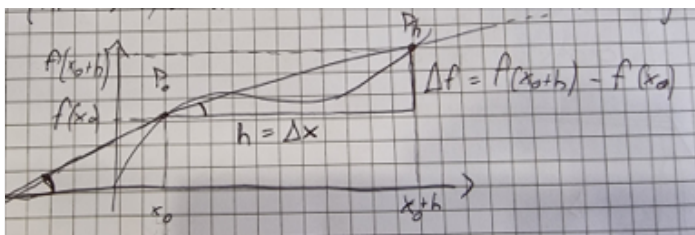
Problema 3:

data $y = f(t)$ con $f : (a,b)$, $x_0 \in (a,b)$ è possibile (in qualche senso) approssimare bene la funzione f vicino a x_0 con un polinomio di grado al più 1 ?

Derivata e retta tangente:

data $y = f(t)$ con $f : (a,b)$, $x_0 \in (a,b)$, sia $h \in \mathbb{R}$ con $|h|$ sufficientemente piccolo in modo che $x_0+h \in (a,b)$

consideriamo i punti sul grafico di f ($h \neq 0$) $P_0 = (x_0, f(x_0))$ e $P_h(x_0+h, f(x_0+h))$ (P_h a destra/sinistra di P_0 a seconda che $h > 0/h < 0$)



La retta per P_0, P_h ha coefficiente angolare $m_h = (f(x_0+h) - f(x_0))/h = \Delta f / \Delta h$

è la pendenza media nel grafico di f sull'intervallo si estremi x_0 e x_0+h

Per $h \rightarrow 0$, P_h si sposta sul grafico tendendo a P_0 (se f continua, ma non

serve richiederlo esplicitamente)

contestualmente m_h varia e può accadere che al tendere di h a 0 esso tenda ad un valore finito

In tal caso la retta individuata da P_0 e P_h si stabilizza su una posizione limite per $h \rightarrow 0$ al grafico di f in P_0

Definizione:

$f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$, $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e $x_0 + h \in (a,b)$ allora

$(f(x_0 + h) - f(x_0))/h$ viene chiamato rapporto incrementale di f , in x_0 con incremento h

Definizione:

$f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$, diremo che f è derivabile in x_0 se esiste finito

$\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0))/h \in \mathbb{R}$

Tale limite prende il nome di derivata prima di f in x_0 $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0))/h \in \mathbb{R}$

Notazione:

$f'(x_0)$ $df/dx(x_0)$ $Df(x_0)$ $f^{(1)}(x_0)$

Definizione:

$f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$, e f è derivabile in x_0 si definisce retta tangente al grafico di f in $P_0(x_0, f(x_0))$

la retta di equazione $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

Definizione:

definiamo derivata destra o sinistra di f in x_0 le quantità

$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} (f(x_0 + h) - f(x_0))/h$ $f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} (f(x_0 + h) - f(x_0))/h$

Se tali limiti esistono finiti le rette $y = f'_\pm(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ prendono il nome di

retta tangente il grafico di f in $P_0(x_0, f(x_0))$, da destra o da sinistra

Osservazione:

f derivabile in $x_0 \iff f$ derivabile sia da destra che da sinistra in x_0 e $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) \in \mathbb{R}$ in tal caso $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0) \in \mathbb{R}$

Esempio:

se $f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$ la retta tangente in $P_0 = (x_0, f(x_0))$ è data da

$$y = (2ax_0 + b)(x - x_0) + (ax_0^2 + bx_0 + c) \quad \text{come da "vecchia"}$$

definizione

Esempio:

$$f(x) = |x| \text{ in } P_0(0,0)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^\pm} (f(0+h) - f(0))/h = \lim_{h \rightarrow 0^\pm} |h|/h = \pm 1 \quad \text{cioè } f'_+(0) = 1 \text{ e } f'_-(0) = -1 \Rightarrow \nexists f'(0) \text{ } f \text{ non derivabile in } 0$$

Definizione:

se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in (a,b)$ e f è derivabile in un intorno $U(x_0)$ di x_0 e se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f'(x_0+h) - f'(x_0))/h \in \mathbb{R} \text{ chiameremo tale limite derivata seconda di } f \text{ in } x_0 \quad f''(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (f'(x_0+h) - f'(x_0))/h \in \mathbb{R}$$

Notazione:

$$f''(x_0) \quad d^2f/dx^2(x_0) \quad D^2f(x_0) \quad f^{(2)}(x_0)$$

Osservazione:

$$f''(x_0) = (f')'(x_0)$$

Definizione:

se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in (a,b)$ e f è derivabile $(n-1)$ -volte in un intorno $U(x_0)$ con $n \geq 2$ e se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f^{(n-1)}(x_0+h) - f^{(n-1)}(x_0))/h \in \mathbb{R} \text{ in } x_0 \text{ e scriveremo } f^{(n)}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (f^{(n-1)}(x_0+h) - f^{(n-1)}(x_0))/h \in \mathbb{R}$$

Notazione:

$$f^{(n)}(x_0) \quad d^n f/dx^n(x_0) \quad D^n f(x_0) \quad f^{(n)}(x_0)$$

Osservazione:

$$f^{(n)}(x_0) = (f^{(n-1)})'(x_0)$$

Osservazione:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0+h) - f(x_0))/h = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x) - f(x_0))/h$$

con $x_0+h = x$ e $h = x - x_0$

Osservazione:

se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in (a,b)$ e f continua in x_0 è interessante anche il caso in cui $\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0+h) - f(x_0))/h = \pm \infty$
esiste, infinito in tal caso f non è derivabile, con abuso di notazione

scriveremo $f'(x_0) = \pm\infty$

In tal caso la retta tangente al grafico di f in $P_0(x_0, f(x_0))$ risulta essere la retta verticale $x = x_0$

Esempio:

$$f(x) = x^{1/3} \quad f(0) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(h) - f(0))/h = \lim_{h \rightarrow 0} h^{1/3}/h = \lim_{h \rightarrow 0} 1/h^{2/3} = +\infty$$

Esempio:

$$f(x) = \text{sign} x \quad \{1 \ x > 0; \ 0 \ x = 0; \ -1 \ x < 0\} \quad f \text{ non è continua in } 0$$
$$\lim_{h \rightarrow 0^\pm} (f(h) - f(0))/h = \lim_{h \rightarrow 0^\pm} (\pm 1 - 0)/h = \pm\infty$$

Interpretazione della derivata prima nelle applicazioni:

se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in (a,b)$ $h > 0$ ($h < 0$) e piccolo in modulo

$(f(h) - f(0))/h$ esprime la variazione media $y = f(x)$ nell'intervallo $[x_0, x_0+h]$ ($[x_0+h, x_0]$ se $h < 0$)

se f derivabile in x_0 , $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(h) - f(0))/h \in \mathbb{R}$

esprime la variazione istantanea di $y = f(x)$ al variare della variabile libera x , in $x = x_0$

In particolare se:

- $y = s(t)$ legge oraria, $s'(t)$ è velocità istantanea
- $y = v(t)$ velocità, $v'(t)$ è accelerazione istantanea
- $y = \vartheta(t)$ angolo di rotazione di un pendolo, $\vartheta'(t)$ è velocità angolare

Approssimazioni lineari, differenziabili e derivabilità:

$f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$ osserviamo che f è derivabile in x_0 per definizione se e solo se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) / (x - x_0) = f'(x_0) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) / (x - x_0) - f'(x_0) = 0 \Leftrightarrow$$
$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)) / (x - x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = o(x - x_0) \Leftrightarrow$$
$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \Leftrightarrow f(x) - f(x_0) \sim f'(x_0)(x - x_0) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

Definizione:

data $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in (a,b)$ diremo che f è differenziabile in x_0 se $\exists C \in \mathbb{R}$ t.c.

$$f(x) = f(x_0) + C(x - x_0) + o(x - x_0) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

Osservazione:

questa è la richiesta che esista un polinomio di grado al più uno $f(x_0) + C(x - x_0)$

che approssima bene la funzione $f(x)$ vicino a x_0 nel senso che $f(x) - (f(x_0) + C(x - x_0)) = o(x - x_0)$

$$\text{cioè } \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - (f(x_0) + C(x - x_0))) / (x - x_0) = 0$$

Proposizione:

$$f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R} \quad x_0 \in (a,b)$$

allora f è derivabile in $x_0 \iff f$ differenziabile in x_0 in tal caso $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$
(cioè $C = f'(x_0)$) per $x \rightarrow x_0$

Dimostrazione:

abbiamo già visto che se f è derivabile in x_0 allora $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$ vale, cioè f differenziabile in x_0 e $C = f'(x_0)$

Viceversa se f differenziabile in x_0 allora $\exists C \in \mathbb{R}$ t.c. $f(x) = (f(x_0) + C(x - x_0)) + o(x - x_0)$ per $x \rightarrow x_0$

$$\Rightarrow f(x) - f(x_0) - C(x - x_0) = o(x - x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - (f(x_0) + C(x - x_0))) / (x - x_0) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - (f(x_0))) / (x - x_0) - C = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - (f(x_0))) / (x - x_0) = C$$

Quindi f derivabile in x_0 e $f'(x_0) = C$

Osservazione:

derivabilità e differenziabilità di $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ in $x_0 \in (a,b)$ sono equivalenti,

Porre l'accento sulla derivabilità significa interessarsi di più al tasso di variazione di f al variare di x , in $x = x_0$

Porre l'accento sulla differenziabilità significa interessarsi al problema di approssimare f con un polinomio

di grado al più 1 nella variabile x "vicino" a x_0 (per $x \rightarrow x_0 \dots$)

Osservazione:

le due nozioni non sono equivalenti per funzioni di più variabili

Osservazione:

se f derivabile (differenziabile) in $x_0 \in (a,b)$ il miglior polinomio di grado al più 1 che approssima f in un intorno di x_0 è

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad \text{che è l'espressione analitica della retta tangente}$$

al grafico di f in $P_0 = (x_0, f(x_0))$

Esempio:

se f continua in $x_0 = 3$ e vale $f(x) = 5 + 8(x - 3) + o(x - 3)$ per $x \rightarrow 3 \Rightarrow f(3) = 5, f'(3) = 8$

Derivate monotonia e punti di estremo, teorema di Fermat, teorema del valore medio di Lagrange e caratterizzazione delle funzioni costanti in un intervallo

#Analisi1

Definizione(derivate, monotonia e punti di estremo(massimo e minimo)):

$f : D(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in D(f)$ diremo che x_0 è punto di:

I) massimo (minimo) locale se $\exists$ intorno $(x_0 - \delta; x_0 + \delta)$ di x_0 t.c. $f(x_0) \geq f(x)$ ($f(x_0) \leq f(x)$)

$\forall x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \cap D(f)$ il corrispondente valore $f(x_0)$ si dice massimo (minimo) locale

Si dice inoltre che esso è stretto se $f(x_0) > f(x)$ ($f(x_0) < f(x)$)

$\forall x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \cap D(f), x \neq x_0$

II) massimo (minimo) assoluto se $f(x_0) \geq f(x)$ ($f(x_0) \leq f(x)$) $\forall x \in D(f), x \neq x_0$

il corrispondente valore si dice massimo (minimo) assoluto di f

Definizione:

se x_0 è punto di massimo/minimo, locale/assoluto per f , x_0 si dice punto di estremo (o estremante) per f

Osservazione:

in un punto di massimo o di minimo, locale o assoluto per f , f può non essere continua

oppure può essere continua e non derivabile, oppure può essere derivabile una o più volte

Esempio:

$f(x) = |x|$ ha minimo assoluto in $x_0 = 0$, perché $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ e $f(0) = 0$ tuttavia f non è derivabile in x_0

Esempio:

$f(x) = \begin{cases} -x & x \leq 0; \\ x+1 & x > 0 \end{cases} \quad f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ e } f(0) = 0$

$\Rightarrow f$ ha minimo assoluto in $x_0 = 0$ tuttavia f non è continua in $x_0 = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

Teorema(di Fermat):

sia $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in (a,b)$ allora se x_0 punto di estremo e se f è derivabile in x_0 allora $f'(x_0) = 0$

Dimostrazione:

proviamo solo nel caso in cui x_0 sia massimo

essendo x_0 massimo, per $|h|$ sufficientemente piccolo in modo che $x_0+h \in (a,b)$ avremo $f(x_0+h) \leq f(x_0)$
allora se $h > 0$ $(f(x_0+h) - f(x_0))/h \leq 0$
essendo f derivabile, per teorema di permanenza del segno $f'(x_0) = f'_+(x_0)$
 $= \lim_{h \rightarrow 0^+} (f(x_0+h) - f(x_0))/h \leq 0$
viceversa se $h < 0$ $(f(x_0+h) - f(x_0))/h \geq 0$
come sopra, essendo f derivabile per permanenza del segno $f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} (f(x_0+h) - f(x_0))/h \geq 0$
Quindi $f'(x_0) \leq 0$ e $f'(x_0) \geq 0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$

Definizione:

se f derivabile in $x_0 \in (a,b)$ e se $f'(x_0) = 0$ diremo che x_0 è punto critico o stazionario per f

Osservazione:

se f derivabile in $x_0 \in (a,b)$ x_0 estremo $\Rightarrow x_0$ stazionario (non è vero il contrario)

Esempio:

$$f(x) = x^3 \quad f'(x) = 3x^2 \geq 0, f'(0) = 0 \Rightarrow x_0 = 0 \text{ è critico per } f$$

Tuttavia f strettamente crescente $\nexists$ massimi né minimi

Osservazione:

esistono punti stazionari che non sono né massimi né minimi né flessi

Esempio:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & x \neq 0; \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(h) - f(0))/h = \lim_{h \rightarrow 0} (h^2 \sin(1/h) - 0)/h = \lim_{h \rightarrow 0} (h \sin(1/h)) = 0$$

$y = 0$ retta tangente al grafico di f in $P_0 = (0,0)$ x_0 non è né massimo né minimo né flesso

Osservazione:

possiamo combinare l'uso del teorema di Weierstrass e del teorema di Fermat

per studiare massimi e minimi assoluti di una funzione $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua

Per Weierstrass f ammette massimo e minimo assoluti in $[a,b]$

Per Fermat tali punti di massimo e minimo assoluto possono solamente essere

1. In un punto stazionario per f , cioè dove f è derivabile e $f'(x_0) = 0$
2. In un punto dove f non è derivabile
3. In uno degli estremi a, b dell'intervallo

Esempio:

$$\text{trovare massimo e minimo assoluti di } f : [-2,3] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = 1/2|x| + e^{-x}$$

- f continua perché somma di funzioni continue
 - f assume max/min per Weierstrass in $[-2,3]$
 - $f'(x) = 1/2 \cdot \text{sign} x - e^{-x} \quad x \neq 0 \quad = \{1/2 - e^{-x} \quad x > 0; \quad -1/2 - e^{-x} \quad x < 0\}$
 $f'_+(0) = -1/2, \quad f'_-(0) = -3/2 \quad x_0$ punto angoloso
 - $f'(x) = 0$ se e solo se $x > 0$ e $1/2 - e^{-x} = 0$ se e solo se $x = \log 2$
 - Possibili punti di estremo $x = \log 2$ (punto stazionario) $x = 0$ (punto di non derivabilità) $x = -2, x = 3$ (estremi dell'intervallo)
 - Calcoliamo $f(0) = 1 \quad f(\log 2) = 1/2 \cdot (\log 2 + 1) \quad f(-2) = 1 + e^2 \quad f(3) = 3/2 + e^{-3}$
- $\Rightarrow f(-2) = 1 + e^2$ è il valore più grande
 $f(\log 2) = 1/2 \cdot (\log 2 + 1)$
 1) è il valore più piccolo
 $\Rightarrow f(\log 2) = \min f(x) = 1/2 \cdot (\log 2 + 1)$
 $f(-2) = \max f(x) = 1 + e^2$

Osservazione:

non sappiamo se $x = 0$ e $x = 3$ siano massimi locali, minimi locali o nulla di tutto ciò

Teorema(del valore medio di Lagrange):

$f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a,b]$ e derivabile in (a,b) allora $\exists c \in (a,b)$ t.c. $f'(c) = (f(b) - f(a)) / (b - a)$ (cioè $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$)
 $(f(b) - f(a)) / (b - a)$ è l'inclinazione della retta per $(a, f(a)), (b, f(b))$

Osservazione:

se $f(b) = f(a)$ la tesi diventa $\exists c \in (a,b) \quad f'(c) = 0$ questo prende il nome di teorema di Rolle

Dimostrazione:

introduciamo a funzione ausiliaria $g : [a,b] \rightarrow \mathbb{R} \quad g(x) = f(x) - ((f(b) - f(a)) / (b - a)) \cdot (x - a) + f(a)$ (equazione della retta) allora

- g continua in $[a,b]$ perché somma di funzioni continue
- g derivabile in (a,b) perché somma di funzioni derivabili
- $g(a) = f(a) - ((f(b) - f(a)) / (b - a)) \cdot 0 + f(a) = 0$
 $g(b) = f(b) - ((f(b) - f(a)) / (b - a)) \cdot (b - a) + f(a) = 0$ cioè
 $g(a) = g(b) = 0$

Poiché g continua in $[a,b]$, per Weierstrass essa assume massimo M e minimo m in $[a,b]$ se $M = m$ allora

g è costante e quindi $g'(x) = 0 \quad \forall x \in [a,b]$ se $M \neq m$ allora almeno uno dei due deve essere diverso da 0

e quindi viene assunto in (a,b) e non agli estremi dell'intervallo $[a,b]$ chiamiamo c tale punto di (a,b)

Essendo $c \in (a,b)$ punto di estremo per g ed essendo g derivabile in (a,b) per il teorema di Fermat deve essere

$$g'(c) = 0 \Rightarrow 0 = g'(c) = f'(c) - (f(b) - f(a)) / (b - a) \Rightarrow f'(c) = (f(b) - f(a)) / (b - a)$$

Teorema(di caratterizzazione delle funzioni costanti in un intervallo):

sia $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con T intervallo allora f costante in T se e solo se f è derivabile in T e $f'(x) = 0 \quad \forall x \in T$

Dimostrazione:

- Se f costante $f(x) = \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall x \in T$
$$\Rightarrow f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x+h) - f(x))/h = \lim_{h \rightarrow 0} (\lambda - \lambda)/h = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$
$$\Rightarrow f \text{ derivabile e } f'(x) = 0 \quad \forall x \in T$$
- Viceversa, sia $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con T intervallo, derivabile e con $f'(x) = 0 \quad \forall x \in T$
sia $x_1, x_2 \in T$ con $x_1 \neq x_2$ per semplicità sia $x_1 < x_2$ consideriamo la funzione $g : [x_1, x_2] \rightarrow \mathbb{R}$
 $g(x) = f(x)$ cioè la restrizione di f a $[x_1, x_2]$ allora g continua in $[x_1, x_2] \subseteq T$ e derivabile in $(x_1, x_2) \subseteq T$ perché lo è f
Per il teorema del valor medio di Lagrange $\exists c \in (a, b) \subseteq T$ t.c. $(g(x_2) - g(x_1))/(x_2 - x_1) = g'(c)$
cioè $(f(x_2) - f(x_1))/(x_2 - x_1) = f'(c) = 0$ perché $f'(x) = 0 \quad \forall x \in T \Rightarrow$
 $f(x_2) - f(x_1) = 0$
 $\Rightarrow f(x_2) = f(x_1)$ ciò avviene $\forall x_1, x_2 \in T \Rightarrow f$ costante in T

Osservazione:

se $f : D(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $D(f) \subseteq \mathbb{R}$ non è un intervallo, può accadere che $f'(x) = 0 \quad \forall x \in D(f)$ ma f non sia costante

Esempio:

$f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0; \\ -1 & x < 0 \end{cases} \quad f : (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad f'(x) = 0 \quad \forall x \in D(f)$
ma f non è costante

Teorema di prolungamento della derivata prima, teorema di Darboux #Analisi1

Teorema(di prolungamento della derivata prima):

sia $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in a e derivabile in (a,b) supponiamo esista $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = m \in \mathbb{R}^*$

Allora esiste anche $f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} (f(a+h) - f(a))/h = m$ (cioè $\lim_{h \rightarrow 0^+} (f(a+h) - f(a))/h = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$)

Esempio:

$f(x) = |x|^5$ derivata di funzioni continue $f'(x) = 5|x|^4 \cdot \text{sign} x \quad x \neq 0 \quad = 5|x|^3 \cdot x$

Poiché $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$ per il teorema precedente $f'(0) = 0 \Rightarrow f'(x) = 5|x|^3 \cdot x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Osservazione:

vale un risultato simile per la derivata sinistra $f'_-(b)$, e quindi anche per la derivata $f'(x_0)$ in un punto $x_0 \in (a,b)$

cioè se $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = n \in \mathbb{R}^*$ allora $\exists f'(x_0) = n$

Osservazione:

se $\nexists \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$?

Controesempio: $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ f continua in $\mathbb{R}$
 f derivabile in $\mathbb{R}$, in particolare vale $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(h) - f(0))/h = 0$

$f'(x) = 2x \cdot \sin(1/x) - \cos(1/x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ anche se $\nexists \lim_{x \rightarrow a^+}$ potrebbe comunque esistere $f'_+(a)$

Osservazione:

serve f continua in a per applicare il teorema

Dimostrazione:

sia $h > 0$ piccolo in modo che $a+h \in (a,b)$ applichiamo il teorema del valor medio di Lagrange a $f : [a, a+h] \rightarrow \mathbb{R}$

infatti f è derivabile in (a,b) , quindi è continua in (a,b) inoltre è continua in a per ipotesi $[a, a+h]$ e

derivabile in $(a, a+h)$, perché $[a, a+h] \subset [a, b]$. Quindi $\exists c_h \in (a, a+h)$ t.c.

$$f'(c_h) = (f(a+h) - f(a))/h$$

Poiché $a < c_h < a+h$, per confronto vale $\lim_{h \rightarrow 0^+} c_h = a^+$ pertanto

$\lim_{h \rightarrow 0^+} (f(a+h) - f(a))/h = \lim_{h \rightarrow 0^+} f'(c_h) =$ (teorema del limite di funzione composta) $= \lim_{t \rightarrow a^+} f'(t) = m \in \mathbb{R}^*$

$\Rightarrow \exists f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} (f(a+h) - f(a))/h = m \in \mathbb{R}^*$

Corollario:

sia $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $T \subseteq \mathbb{R}$ intervallo supponiamo $\exists f' : T \rightarrow \mathbb{R}$, cioè f derivabile in T

Allora f' può avere solo punti di discontinuità di II specie (né eliminabile, né salto)

Dimostrazione:

se x_0 è punto di discontinuità a salto per f' allora x_0 dovrebbe essere punto angoloso per f

e quindi f non sempre derivabile in x_0 assurdo! (Conseguenza del teorema di prolungamento della derivata prima)

Inoltre se $\exists$ finito $m = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ per $x_0 \in T$ allora deve essere $m = f'(x_0)$ per $x \rightarrow x_0$

(Conseguenza del teorema di prolungamento della derivata prima)

Quindi $f'(x)$ non può avere punti di discontinuità eliminabile in $x_0 \in T$

Teorema(di Darboux):

sia $f' : T \rightarrow \mathbb{R}$ cioè f derivabile in T allora ogni coppia di punti $a, b \in T$ con $a < b$

la funzione f' assume in $(a, b) \subseteq T$ tutti i valori compresi tra $f'(a)$ e $f'(b)$ (cioè f' soddisfa le proprietà dei valori intermedi, cioè lmf intervallo)

Osservazione:

vero sia che f' sia continua in T , sia se f' non è continua in T

Approssimazioni polinomiali e polinomi di Taylor

#Analisi1

Problema:

Abbiamo visto $\sin x = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$ questo non è sempre sufficiente

$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x - x)/x^3 = \lim_{x \rightarrow 0} o(x^3)/x^3 = [0/0]$ è una forma di indeterminazione che non può essere risolta

Tuttavia per il teorema di De L'Hopital

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x - x)/x^3 = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x - 1)/3x^2 = \lim_{x \rightarrow 0} -\sin x/6x = \lim_{x \rightarrow 0} -\cos x/6 = -1/6$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x - x)/x^3 + 1/6 = 0 \Rightarrow (\sin x - x + 1/6 x^3)/x^3 = 0$$

$\Rightarrow \sin x - x + 1/6 x^3 = o(x^3)$ per $x \rightarrow 0 \Rightarrow \sin x = x - 1/6 x^3 + o(x^3)$ per $x \rightarrow 0$ raffinamento di $\sin x = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$

in maniera simile $e^x = 1 + x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$ ma anche $e^x = 1 + x + x^2/2 + o(x^2)$ per $x \rightarrow 0$ etc...

Osservazione:

L'approssimazione di $f(x)$ con polinomio di grado al più uno $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$ per $x \rightarrow 0$

realizzata tramite la derivata prima e la nozione di differenziabilità non è sempre sufficiente per le applicazioni.

L'idea è ricavare, se possibile approssimazioni migliori di f per $x \rightarrow x_0$ con polinomi di grado anche più elevato.

A tale scopo, se f derivabile in x_0 n volte, $n \geq 1$ il candidato più ragionevole è il polinomio di grado (al più) n

che abbia in x_0 lo stesso valore di f , insieme a tutte le sue derivate fino all'ordine n incluso se $f_n(x)$ è tale polinomio

vogliamo che sia $P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$ per $k = 0, \dots, n$ (per convenzione, $f^{(0)}(x) = f(x) \quad \forall x$)

Definizione:

se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$, f derivabile n volte in x_0 , $n \geq 0$ il polinomio

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(x_0)/2 * (x - x_0)^2 + f'''(x_0)/6 * (x - x_0)^3 + \dots + f^{(n)}(x_0)/n! * (x - x_0)^n$$

Definizione:

se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$, f derivabile n volte in x_0 , $n \geq 0$

il polinomio $P_n(x) = \sum_{k=0}^n (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k$ è detto polinomio di Taylor centrato in x_0 $P_n(f, x, x_0)$ di ordine n

Se $x_0 = 0$ si parla anche di polinomio di McLaurin

Osservazione:

- $P_n(x)$ ha grado al più n
- Se $n = 1$ $P_1(x) = \sum_{k=0}^1 (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$
(espressione analitica della retta tangente)
- $P_n'(x) = (\sum_{k=0}^n (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k)' = \sum_{k=0}^n (f^{(k)}(x_0)) / (k-1)! * (x - x_0)^{k-1} = (\sum_{j=0}^{n-1} (f^{(j+1)}(x_0)) / j! * (x - x_0)^j) = \sum_{j=0}^{n-1} ((f')^{(j)}(x_0)) / j! * (x - x_0)^j$

Cioè la derivata prima del polinomio di Taylor di f di ordine n (in x_0) è il polinomio di Taylor di f' di ordine $n-1$ (in x_0)

Teorema(di Taylor-Peano):

sia $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$, f derivabile n volte in x_0 , $n \geq 1$ allora per $x \rightarrow x_0$

$$f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n) = \sum_{k=0}^n (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n)$$

$$\text{cioè } \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - P_n(x)) / (x - x_0)^n = 0$$

Osservazione:

$\sum_{k=0}^n (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n)$ prende il nome di formula di Taylor (o di McLaurin se $x_0 = 0$), con resto secondo Peano

- Per $n = 1$, questo teorema afferma che se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$, f derivabile in x_0
allora $f(x) = P_1(x) + o(x - x_0) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$ per $x \rightarrow x_0$

cioè il teorema afferma che f derivabile in $x_0 \Rightarrow f$ differenziabile in x_0 e $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$

in realtà sappiamo già che f derivabile in $x_0 \Leftrightarrow f$ differenziabile in x_0

- Esiste al più un polinomio $Q(x)$ di grado al più n t.c. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) -$

$$Q(x)) / (x - x_0)^n = 0$$

$$\text{cioè } f(x) = Q(x) + o((x - x_0)^n) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

Se f è derivabile n volte in x_0 , ne esiste uno e uno solo ed è $Q(x) =$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k$$

Dimostrazione:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - P_n(x)) / (x - x_0)^n = 0 \quad \text{per induzione su } n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

$P(n)$: se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ è una qualsiasi funzione con n derivate in $x_0 \in (a,b)$

allora $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - P_n(x)) / (x - x_0)^n = 0$

In particolare per $n = 1$ abbiamo

$P(1)$: se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile in $x_0 \in (a,b)$ allora $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)) / (x - x_0) = 0$

- $f'(x_0)(x - x_0)) / (x - x_0) = 0$

cioè $P(1)$ afferma che se f è derivabile in x_0 allora f è differenziabile in x_0

per $x \rightarrow x_0$ $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$

ciò è vero per quanto già visto sulle funzioni derivabili/differenziabili f derivabile in $x_0 \Leftrightarrow f$ differenziabile in x_0

Quindi $P(1)$ vera, vogliamo ora mostrare che $P(n-1)$ vera $\Rightarrow P(n)$ vera

Sia f derivabile n volte in $x_0 \in (a,b)$ $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $n \geq 2$ $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) -$

$$n \sum_{k=0} (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k) / (x - x_0)^n = [0/0]$$

Per De L'Hopital $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - P_n(x)) / (x - x_0)^n = \lim_{x \rightarrow x_0} (f'(x) -$

$$P_n'(x)) / n(x - x_0)^{n-1}$$

Abbiamo visto che la derivata prima del polinomio di Taylor $P_n'(x) =$

$$(n \sum_{k=0} (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k)' =$$

$$= n \sum_{k=1} (f^{(k)}(x_0)) / (k-1)! * (x - x_0)^{k-1} = n-1 \sum_{j=0} ((f')^{(j)}(x_0)) / j! * (x - x_0)^j$$

quindi $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - P_n(x)) / (x - x_0)^n = 1/n * \lim_{x \rightarrow x_0} (f'(x) -$

$$n-1 \sum_{j=0} ((f')^{(j)}(x_0)) / j! * (x - x_0)^j) / (x - x_0)^{n-1} = 1/n * 0 = 0$$

Poiché $P(n-1)$ vera per ipotesi di induzione e f' è derivabile $(n-1)$ volte in x_0

vale infatti $\lim_{x \rightarrow x_0} (f'(x) - n-1 \sum_{j=0} ((f')^{(j)}(x_0)) / j! * (x - x_0)^j) / (x -$

$$x_0)^{n-1} = 0$$

Quindi se $P(n-1)$ vera, allora anche $P(n)$ vera

Per induzione $P(n)$ vera $\forall n \geq 1$ e il teorema è dimostrato

Corollario:

sia $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$, f derivabile n volte in x_0 , $n \geq 2$ e $f'(x_0) = f''(x_0)$

$= \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ e $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ allora

I) se n dispari

x_0 flesso

II) se n pari e $f^{(n)}(x_0) > 0$

x_0 è punto di minimo locale

III) se n pari e $f^{(n)}(x_0) < 0$ x_0 è punto di massimo locale

—No dimostrazione—

Esempio:

$$e^x = 1 + x + x^2/2 + x^3/6 + \dots + x^n/n! + o(x^n) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

infatti $d^n/dx^n * e^x = x e^x$ vale $f^{(n)}(x) = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow f^{(n)}(0) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow P_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k/k!$

Esempio:

$$\sin x = x - x^3/3! + x^5/5! + \dots + (-1)^n * x^{2n+1}/(2n+1)! + o(x^{2n+1}) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

Esempio:

$$\cos x = 1 - x^2/2 + x^4/4! + \dots + (-1)^n * x^{2n}/(2n)! + o(x^{2n}) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

Vedere sviluppi delle funzioni elementari

Osservazione(proprietà del simbolo o-piccolo):

- $f = o(g)$ per $x \rightarrow x_0$ se e solo se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = 0$
- $f \sim g$ per $x \rightarrow x_0$ se e solo se $f = g + o(g)$ per $x \rightarrow x_0$
- $o(f) + o(f) = o(f)$ per $x \rightarrow x_0$
- $c \times o(f) = o(f)$ per $x \rightarrow x_0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- $\pm o(f) = o(f)$ per $x \rightarrow x_0$
- $o(f) \times o(g) = o(f * g)$ per $x \rightarrow x_0$
- $f \times o(g) = f * g * o(1)$ per $x \rightarrow x_0$
- $o(x) + o(x^2) = o(x)$ per $x \rightarrow x_0$
- $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$ per $x \rightarrow \infty$

Problema:

Il teorema Taylor-Peano descrive il comportamento locale di una funzione f derivabile n volte in x_0 per $x \rightarrow x_0$

Siamo interessati ad avere approssimazioni di f su tutto un intervallo mediante polinomi avendo informazioni sul resto

Teorema(Taylor-Lagrange):

sia $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile $(n+1)$ volte in $[a,b]$, $x_0 \in [a,b]$ allora $\forall x \in [a,b] \exists c$ compreso tra x e x_0 (c dipende da x e x_0) t.c.

$$f(x) = P_n(x) + (f^{(n+1)}(c)) / (n+1)! * (x - x_0)^{n+1} = \sum_{k=0}^n (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k + (f^{(n+1)}(c)) / (n+1)! * (x - x_0)^{n+1}$$

Osservazione:

Questa formula prende il nome di formula di Taylor con resto secondo

Lagrange

—No dimostrazione, segue applicando il teorema del valore di Lagrange ad una opportuna funzione ausiliare—

Osservazione:

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 1/n)^n \text{ è irrazionale } (c \notin \mathbb{Q}) \quad f(x) = e^x \Rightarrow f^{(k)}(x) = e^x$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{N}$$

Formula di Taylor-Lagrange all'ordine $n \in \mathbb{N}$ nell'intervallo $[0,1]$ con $x_0 = 0$

$$e^x = 1 + x + x^2/2 + x^3/6 + \dots + x^n/n! + e^c/(n+1)! * x^{n+1} \text{ con } c \text{ compreso tra } 0 \text{ e } x \text{ quindi } c \in [0,1]$$

$$\text{Supponiamo per assurdo che } c \in \mathbb{Q} \text{ cioè } c = m/n \text{ (} n \geq 2 \text{) } m, n \in \mathbb{N} \text{ per } e^x = 1 + x + x^2/2 + x^3/6 + \dots + x^n/n! + e^c/(n+1)! * x^{n+1} \text{ con } x = 1$$

$$m/n = c = e^1 = 1 + 1 + 1/2 + 1/6 + \dots + 1/n! + e^c/(n+1)! \quad \text{con } c \in [0,1]$$

moltiplichiamo per $n!$

$$m \times (n-1)! = n! + n! + n!/2 + n!/6 + \dots + 1 + e^c/(n+1) \quad \text{tutti i termini sono interi tranne l'ultimo addendo } e^c/(n+1)$$

$$\text{L'ultimo addendo non è intero perché } n+1 \geq 3 \text{ e } c \in [0,1] \text{ implica } 1 = e^0 \leq e^c \leq e^1 \leq 3$$

$$\text{Quindi } e^c \in (0,1) \quad \text{assurdo} \Rightarrow c \notin \mathbb{Q}$$

Osservazione:

$$\text{se } f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, T \text{ intervallo, } f \text{ derivabile infinite volte in } T, x_0, x \in T$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ possiamo considerare } P_n(x) = \sum_{k=0}^n (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k$$

polinomio di Taylor

$$\text{Passando (formalmente) al limite per } n \rightarrow \infty \text{ troviamo } \sum_{k=0}^{\infty} (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k$$

Definizione:

$$\text{se } f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, T \text{ intervallo, } f \text{ derivabile infinite volte in } T, x_0, x \in T$$

$$\text{definiamo } \sum_{k=0}^{\infty} (f^{(k)}(x_0))/k! * (x - x_0)^k \quad \text{serie di Taylor di } f$$

centrata in x_0 (di McLaurin se $x_0 = 0$)

Osservazione:

le somme parziali n_1 -esime della serie di Taylor di f sono il polinomio di Taylor di ordine n_1 di $f \quad \forall n_1 \in \mathbb{N}$

Osservazione:

- Non è detto che la serie di Taylor di f centrata in x_0 converga per $x \neq x_0$
- Se la serie di Taylor converge, non è detto che essa converga ad $f(x)$

Osservazione:

se $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, T intervallo, f derivabile infinite volte in T , $x_0, x \in T$
 possiamo definire $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = f(x) - P_n(x)$

Nota:

per i teoremi visti $\forall n \in \mathbb{N}$ vale $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ per $x \rightarrow x_0$ ed esiste c compreso tra x e x_0 t.c.

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \quad (c \text{ dipende da } x, x_0, n)$$

Osservazione:

se si riesce a dimostrare che $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ allora
 $0 = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) - P_n(x) \Rightarrow f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$

Esempio:

si dimostra che

$$- e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$- \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$- \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$- 1/(1-x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \quad \forall x \in (-1,1)$$

Teorema:

la serie di numeri complessi $\sum_{k=0}^{\infty} z^k/k!$ converge assolutamente $\forall z \in \mathbb{C}$ cioè $\sum_{k=0}^{\infty} |z|^k/k!$ converge in $\mathbb{R}$

Quindi essa converge anche semplicemente in $\mathbb{C}$

Definizione:

$$\forall z \in \mathbb{C} \quad e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

Osservazione:

$$\text{si dimostra che } e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2} \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$$

Osservazione:

$$\begin{aligned} \text{Formula di Eulero } e^{i\vartheta} &= \cos \vartheta + i \sin \vartheta \quad \forall \vartheta \in \mathbb{R} \quad \text{infatti} \\ e^{i\vartheta} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\vartheta)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} i^k \frac{\vartheta^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} i^{2k} \frac{\vartheta^{2k}}{(2k)!} + \\ &\sum_{k=0}^{\infty} i^{2k+1} \frac{\vartheta^{2k+1}}{(2k+1)!} = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \vartheta^{2k} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \vartheta^{2k+1} = \cos \vartheta + i \sin \vartheta \end{aligned}$$

$i \cdot \sin \theta$

Vero perché la serie converge assolutamente

Osservazione:

$$e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ix} = e^a (\cos b + i \sin b) \quad \forall z = a+ib \in \mathbb{C}$$

Osservazione:

logaritmi sui numeri complessi (B.P.S. pag 251-252)

Integrali indefiniti #Analisi1

Definizione:

se $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, T intervallo, $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ diremo che F è primitiva di f se

- F derivabile in T
- $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in T$

Esempio:

$F(x) = e^x, f(x) = e^x \quad e^x$ è primitiva di e^x in $\mathbb{R}$

Osservazione:

se $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, T intervallo
non è detto che essa ammetta primitive in T
ad esempio $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{se } x \in [-1, 0] \end{cases}$
non ammette primitive in $[-1, 1]$ perché f ha punto di discontinuità a salto in $x_0 = 0$ e non soddisfa le proprietà dei valori intermedi

Quindi per i teoremi visti sui punti di discontinuità delle derivate di funzioni su un intervallo, f non può essere derivata di alcuna funzione $F : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

Osservazione:

vedremo che se $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in T , T intervallo allora essa ammette primitive in T

Osservazione:

esistono funzioni non continue che ammettono primitive, ad esempio
 $F(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad f(x) = F'(x) = \begin{cases} 2x \sin(1/x) - \cos(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$
Quindi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, che è discontinua in $x_0 = 0$ ha primitiva $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Proposizione:

1. Se $F : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, T intervallo, è una primitiva di $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
allora $\forall c \in \mathbb{R} \quad F(x) + c \quad x \in T$ è anch'essa primitiva di f
2. Se $F_1, F_2 : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, T intervallo, sono primitive di $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
allora $\exists c \in \mathbb{R} \text{ t.c. } F_1(x) = F_2(x) + c \quad \forall x \in T$

Osservazione:

Se $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, T intervallo allora f può non ammettere primitive in T
Se esiste una primitiva $F : T \rightarrow \mathbb{R}$ di f in T allora ne esistono infinite, tutte e sole della forma $F(x) + c \quad \forall x \in T$ per $c \in \mathbb{R}$ arbitrario

Dimostrazione:

1. Se $F : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ primitiva di $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ in T e $c \in \mathbb{R}$ allora $(F+c)'(x) = F'(x) + c = f(x) \quad \forall x \in T$
Quindi per definizione la funzione $F(x) + c \quad x \in T$ è primitiva di f in T
2. Siano $F_1, F_2 : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ primitive di $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ in T definiamo $G : T \rightarrow \mathbb{R} \quad G(x) = F_1(x) - F_2(x) \quad \forall x \in T$

Allora G derivabile perché somma di funzioni derivabili $G'(x) = (F_1 - F_2)'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in T$

Poiché T intervallo e $G'(x) = 0 \quad \forall x \in T$ deve essere $G(x) = c$ costante
 $\Rightarrow G(x) = c \quad \forall x \in T \Rightarrow$

$$\Rightarrow F_1(x) - F_2(x) = c \quad \forall x \in T \Rightarrow F_1(x) = F_2(x) + c \quad \forall x \in T \quad \text{con } c \in \mathbb{R}$$

Osservazione:

$f(x)$	$F(x)$
k	$kx + c \quad k \in \mathbb{R}$
x^n	$x^{n+1}/(n+1) + c$
x^∂	$x^{\partial+1}/(\partial+1) \quad \partial \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
$1/x$	$\log x + c$
$\cos x$	$\sin x + c$
$\sin x$	$-\cos x + c$
$e^{\partial x}$	$e^{\partial x}/\partial + c$
$1/(1+x^2)$	$\arctan x + c$
$1/\sqrt{1+x^2}$	$\arcsin x + c$
$\cosh x$	$\sinh x + c$
$\sinh x$	$\cosh x + c$

Definizione:

L'insieme di tutte le primitive di $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ prende il nome di integrale indefinito di f e si indica con $\int f(x) dx$

Osservazione:

Se $F(x)$ è una primitiva in $T \subseteq \mathbb{R}$ di $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con T intervallo, spesso si scrive

$$\int f(x) dx = F(x) + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R} \text{ arbitrario}$$

Proposizione(linearità dell'integrale):

Date $f, g : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \partial, \beta \in \mathbb{R}$ allora

$$\int \partial f(x) + \beta g(x) dx = \partial \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx$$

cioè se $F, G : T \rightarrow \mathbb{R}$ sono primitive di f, g in T rispettivamente, allora $\partial F + \beta G$ è primitiva di $\partial f + \beta g$ in T

Dimostrazione:

—Segue dalla linearità della derivata—

$$\text{Infatti } (\partial F + \beta G)'(x) = \partial F'(x) + \beta G(x) = \partial f(x) + \beta g(x) \quad \forall x \in T$$

Proposizione(integrale per parti):

Siano $f, g : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, T intervallo, derivabili in T allora $\int f'(x)g(x) dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x) dx$

cioè se $H : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è primitiva di $f \cdot g'$ in T , allora $f \cdot g \cdot H$ è primitiva di $f' \cdot g$ in T

Dimostrazione:

—Segue dalla linearità della derivata e dalla formula della derivata del prodotto—

Proposizione(integrale per sostituzione):

Sia $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, T intervallo, $\varphi : J \rightarrow T$, J intervallo, φ derivabile in J allora

$$\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \int f(x) dx \quad \text{con } x = \varphi(t)$$

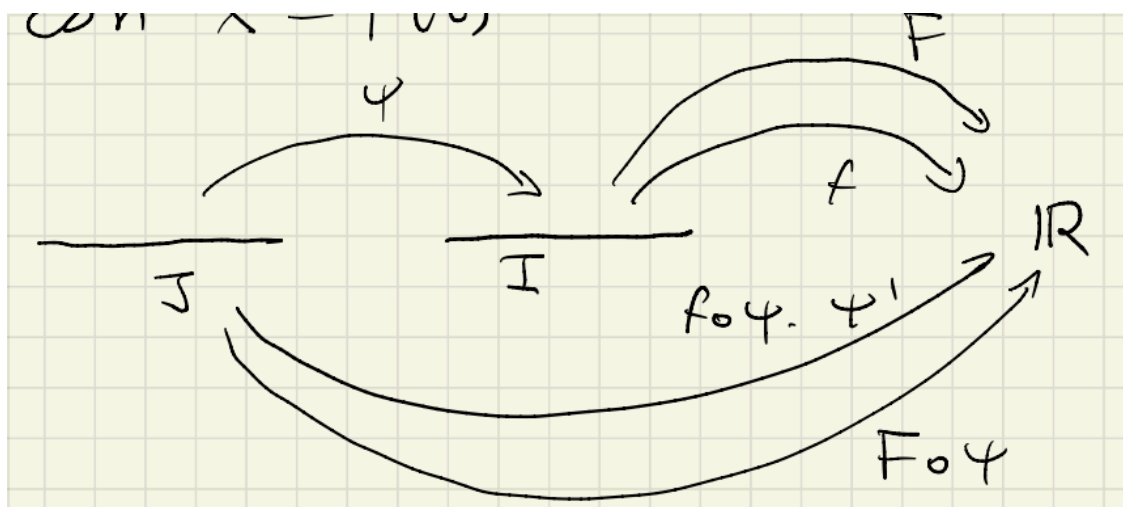
se $F : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è primitiva di f in T , allora $F \circ \varphi$ è primitiva di $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ in J

Dimostrazione:

—Segue dalla formula di derivazione della funzione composta—

Osservazione:

se φ è invertibile e $H : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è primitiva di $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ in J , allora $H \circ \varphi^{-1}$ è primitiva di f in T



Esempio:

$$\int x^2 + 2e^{3x} - \cos x dx = \int x^2 dx + 2 \int e^{3x} dx - \int \cos x dx = x^3/3 + 2/3 \cdot e^{3x} - \sin x + c \quad c \in \mathbb{R} \text{ (linearità)}$$

Esempio:

$$\int x \cdot e^x dx \quad f(x) = x, g'(x) = e^x \quad f'(x) = 1, g(x) = e^x \quad \int x \cdot e^x dx = x \cdot e^x - \int 1 \cdot e^x dx = x \cdot e^x + c \text{ (per parti)}$$

Osservazione:

simile per

$$\int \text{polinomio} \cdot \text{esponenziale} dx$$

$$\int \text{polinomio} \cdot \sin x dx$$

$$\int \text{polinomio} \cdot \cos x dx$$

$$\text{variante di questo per } \int e^x \cdot \sin x dx$$

$$\int e^x \cdot \cos x dx$$

$$\int \cos(\sqrt{2}x) \sin x \, dx$$

Esempio:

$$\int t/(1+t^2) \, dt = 1/2 \int 2t/(1+t^2) \, dt = 1/2 \int \varphi'(t)/\varphi(t) \, dt \quad \text{con } \varphi(t) = 1+t^2$$

poiché $\int 1/x \, dx = \log|x| + c$

$$\text{Per sostituzione concludiamo che } \int t/(1+t^2) \, dt = 1/2 \log(1+t^2) + c$$

Esempio:

$$\int 1/(e^x + e^{-x}) \, dx \quad t = e^x, \, x = \log t \, (t > 0) \quad dt = e^x \, dx, \, dx = 1/t \, dt,$$

$dt/t = dx$

$$\int 1/(e^x + e^{-x}) \, dx = \int 1/(t+1/t) \times 1/t \, dt = \int 1/(t^2+1) \, dt = \arctan t + c = \arctan(e^x) + c \quad c \in \mathbb{R}$$

Integrali definiti, classi di funzioni integrabili #Analisi1

Problema:

data $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata in $[a,b]$ come definire e poi calcolare l'area sottesa al suo grafico?

$$\text{area } D = ? \quad D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

Più in generale l'integrale definisce la somma di infiniti contributi infinitesimi e viene impiegato

nella definizione e nel calcolo di aree, volumi, spostamenti, lunghezze, lavoro, energia, ... nelle applicazioni

Osservazione:

esistono varie definizioni equivalenti dell'integrale di Riemann, noi ne vedremo una

Definizione(Integrale di Riemann):

Definiamo l'integrale di Riemann per una funzione $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata

Dividiamo $[a,b]$ in n parti di uguale lunghezza $(b-a)/n$ tramite i punti $a = x_0$

$$x_0 < x_1 < \dots < x_{n+1} < x_n = b$$

punti equispaziati e a distanza $(b-a)/n$ dal precedente e dal successivo

$x_j = a + j \times (b-a)/n \quad j = 0, \dots, n$ in ogni intervallo $[x_{j-1}, x_j]$ scegliamo

arbitrariamente un punto $t_j^{(n)} \in [x_{j-1}, x_j]$

$$\text{costruiamo la somma di Cauchy-Riemann } S_n = \sum_{j=1}^n (x_j - x_{j-1}) \times f(t_j^{(n)}) = (b-a)/n \times \sum_{j=1}^n f(t_j^{(n)})$$

Ad ogni passo n della costruzione, in generale variano sia i punti $x_0, \dots, x_n$ che realizzano la partizione di $[a,b]$,

che i punti $t_j^{(n)} \in [x_{j-1}, x_j] \quad j = 1, \dots, n$

La somma di Cauchy-Riemann S_n dà un valore approssimato di ciò che vogliamo chiamare "integrale di Riemann di f in $[a,b]$ ",
ottenuto come somma delle aree dei rettangoli R_j aventi come base

$[x_{j-1}, x_j]$ e come altezza $f(t_j^{(n)})$, $j = 1, \dots, n$

$$S_n = (b-a)/n \times \sum_{j=1}^n f(t_j^{(n)}) = \sum_{j=1}^n \text{area}(R_j)$$

Definizione:

diciamo che $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$, limitata in $[a,b]$ è integrabile secondo Riemann in $[a,b]$ se detta

S_n una qualsiasi successione di somme Cauchy-Riemann (costituita come sopra) esiste finito

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L \in \mathbb{R}$ ed inoltre tale limite $L \in \mathbb{R}$ NON dipende dalla scelta dei punti $t_j^{(n)} \in [x_{j-1}, x_j] \quad j = 1, \dots, n$

operata ad ogni passo $n \in \mathbb{N}$ della costituzione chiamiamo $L = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b f(x) dx$

Osservazione:

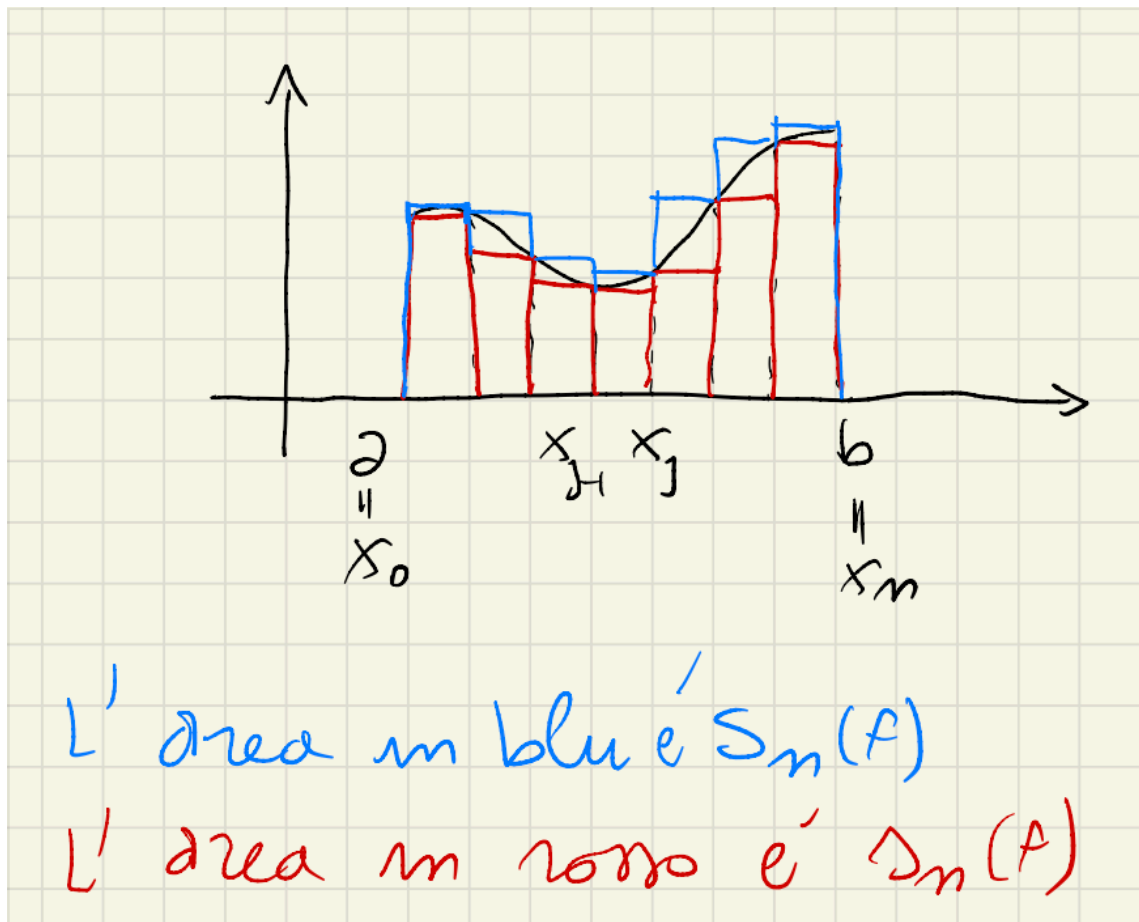
una definizione equivalente si può ottenere utilizzando invece di Cauchy-Riemann le somme superiori:

$$S_n(f) = \sum_{j=1}^n (x_j - x_{j-1}) \times \sup f = (b-a)/n * \sum_{j=1}^n \sup f \quad \text{e le somme inferiori:}$$

$$s_n(f) = \sum_{j=1}^n (x_j - x_{j-1}) \times \inf f = (b-a)/n * \sum_{j=1}^n \inf f \quad f \text{ è integrabile}$$

se e solo se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(f) = L \in \mathbb{R} \text{ si definisce allora } \int_a^b f(x) dx = L$$



Definizione:

se $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ è Riemann integrabile in $[a,b]$ e se $f \geq 0$ in $[a,b]$

posto $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$ definiamo $\text{Area}(D) = \int_a^b f(x) dx$

Osservazione:

se $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ è Riemann integrabile in $[a,b]$ e può essere negativa in $[a,b]$

l'area data da $\int_a^b f(x) dx$ è un'area con segno

l'area della regione di piano comprese tra le rette $x = a$, $x = b$, $y = 0$ e il grafico di f ($D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$)

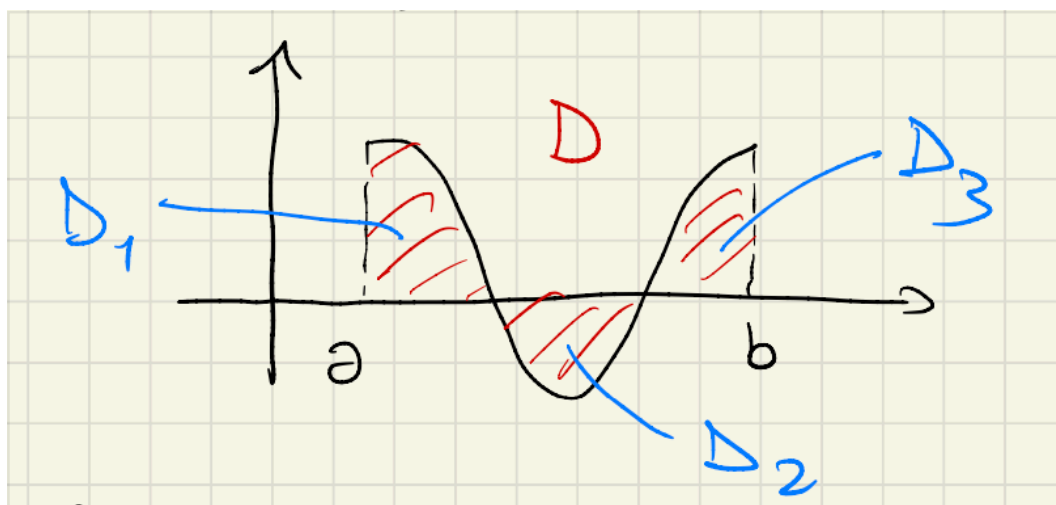
con $\text{Area}(D_1) > 0$

$\text{Area}(D_2) < 0$

$\text{Area}(D_3) > 0$

è invece data da $\text{Area}(D) = \int_a^b |f(x)| dx = \text{Area}(D_1) + \text{Area}(D_2) + \text{Area}(D_3)$

Vale invece $\int_a^b f(x) dx = \text{Area}(D_1) - \text{Area}(D_2) + \text{Area}(D_3)$



Esempio:

se $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ è costante $f(x) = c \quad \forall x \in [a,b]$, con $c \in \mathbb{R}$

allora f è integrabile se conto Riemann in $[a,b]$ e $\int_a^b c dx = c(a-b)$

Infatti fissiamo $n \in \mathbb{N}$ e $x_j = a + j \times (b-a)/n$, $j = 0, \dots, n$

(?)

per ogni scelta di $t_j^{(n)} \in [x_{j-1}, x_j]$ vale $f(t_j^{(n)}) = c \Rightarrow S_n = (b-a)/n \times \sum_{j=1}^n$

$f(t_j^{(n)}) = (b-a)/n \times \sum_{j=1}^n c = c(b-a) \Rightarrow$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = (b-a)c$ indipendentemente dalla scelta dei punti

$t_j^{(n)}, j = 1, \dots, n$

Per definizione, f è integrabile e vale $\int_a^b c dx = c(a-b)$

Esempio:

un esempio di funzione non Riemann integrabile $f : [0,1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \cap [0,1] \\ 0 & \text{se } x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

Per $n \in \mathbb{N}$ costruiamo la somma di Cauchy-Riemann S_n , operando la scelta

$t_j^{(n)} \in [x_{j-1}, x_j]$

con $t_j^{(n)} \in \mathbb{Q}$ per $j = 1, \dots, n$ allora $S_n = (b-a)/n \times \sum_{j=1}^n f(t_j^{(n)}) = (b-a)/n \times$

$\sum_{j=1}^n 1 = b - a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = b - a$

Possiamo anche costruire la somma di Cauchy-Riemann S_n' operando la

scelta $t_j^{(n)} \in [x_{j-1}, x_j]$

con $t_j^{(n)} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ per $j = 1, \dots, n$ con questa scelta $S_n' = (b-a)/n \times \sum_{j=1}^n 0 = 0$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n' = 0$

Poiché i due limiti sono diversi $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \neq \lim_{n \rightarrow \infty} S_n'$ la funzione è limitata ma non è Riemann integrabile

(In ogni intervallo esistono infiniti punti razionali e infiniti punti irrazionali tra cui scegliamo $t_j^{(n)}$ $n \in \mathbb{N}$ e $j = 1, \dots, n$)

Teorema:

se $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$, monotona, allora essa è Riemann integrabile in $[a,b]$

Osservazione:

nelle ipotesi f è limitata infatti se f crescente $f(a) \leq f(x) \leq f(b) \quad \forall x \in [a,b]$
mentre se f decrescente $f(a) \geq f(x) \geq f(b) \quad \forall x \in [a,b]$

Teorema:

se $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$, continua, allora essa è Riemann integrabile in $[a,b]$

Osservazione:

nelle ipotesi f è limitata, segue dal teorema di Weierstrass

Teorema:

se $a < c < b \in \mathbb{R}$ e se $f_1 : [a,c] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_2 : [c,b] \rightarrow \mathbb{R}$, sono (limitate

e) Riemann integrabili in $[a,c]$ e in $[c,b]$ rispettivamente

allora $\forall \delta \in \mathbb{R} \quad f(x) = \{f_1(x) \mid x \in [a,c]; \quad \delta \mid x = c; \quad f_2(x) \mid x \in (c,b]\}$

è Riemann integrabile in $[a,b]$

Osservazione:

risultato analogo vale anche in caso di un numero finito di punti $c_1, \dots, c_n$
 $\in [a,b] \quad n \geq 1$

Proprietà dell'integrale di Riemann, teoremi di calcolo per gli integrali #Analisi1

Teorema(linearità dell'integrale):

siano $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, Riemann integrabili in $[a, b]$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ allora

$\alpha f + \beta g$ è integrabile secondo Riemann in $[a, b]$ e $\int_a^b \alpha f(x) + \beta g(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$

—Segue immediatamente dalla definizione di integrabili con somme di Cauchy-Riemann e dei teoremi sull'algebra dei limiti—

Teorema(additività sul dominio):

data $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in [a, b]$

allora f Riemann integrabile in $[a, b]$ se e solo se lo è sia in $[a, c]$ che in $[c, b]$

Inoltre in tal caso vale $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

—No dimostrazione—

Convenzione:

se $a < b$ si pone $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$

Con questa convenzione $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ vale qualunque sia l'ordinamento di $a, b, c \in \mathbb{R}$

Teorema:

sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann integrabile in $[a, b]$, sia $\varphi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e t.c. $\text{Im} f \subseteq [c, d]$

allora la funzione composta $\varphi \circ f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi \circ f(x) = \varphi(f(x)) \quad \forall x \in [a, b]$ è Riemann integrabile in $[a, b]$

—No dimostrazione—

Corollario:

se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è Riemann integrabile in $[a, b]$ allora lo sono anche $|f|, f^2, f^n$
 $\forall n \in \mathbb{N}, e^f, \sin f, \dots$

Corollario:

se $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sono Riemann integrabili in $[a, b]$ allora anche $f \cdot g$ lo è

Teorema(positività e monotonia dell'integrale di Riemann):

1. Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è Riemann integrabile in $[a, b]$ e $f \geq 0$ in $[a, b]$ allora $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

—Segue dalla definizione di Riemann con le somme di Cauchy-Riemann e dal teorema di permanenza del segno—

2. Se $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sono Riemann integrabili in $[a, b]$ e se $f \geq g$ in $[a, b]$

allora $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

—Segue dal punto 1), usando la funzione $f-g \geq 0$ in $[a,b]$, e dalla linearità dell'integrale—

3. Se $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ è Riemann integrabile in $[a,b]$ allora $|f|$ è Riemann integrabile in $[a,b]$ e $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

—Segue dal punto 2) osservando che $|f| \leq f$ e $|f| \geq -f$ —

Teorema(della media integrale):

sia $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua allora $\exists x_0 \in [a,b]$. t.c. $f(x_0) = 1/(b-a) \int_a^b f(x) dx$

Definizione:

se $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ è Riemann integrabile in $[a,b]$ $1/(b-a) \int_a^b f(x) dx$
si dice valor medio di f in $[a,b]$

Dimostrazione:

Essendo f continua in $[a,b]$ essa è Riemann integrabile in $[a,b]$
Inoltre per il teorema di Weierstrass essa ammette massimo M e minimo m in $[a,b]$ $M = \max f$, $m = \min f$

Ovviamente $\forall x \in [a,b]$, $m \leq f(x) \leq M$

Essendo le funzioni costanti integrabili, per la monotonia dell'integrale $\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$

$\Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \Rightarrow m \leq 1/(b-a) \int_a^b f(x) dx \leq M \Rightarrow 1/(b-a) \int_a^b f(x) dx \in [m, M]$

e $[m, M] = \text{Im} f$ perché $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua (teorema dei valori intermedi per funzioni continua su intervalli)

$\Rightarrow 1/(b-a) \int_a^b f(x) dx \in \text{Im} f \Rightarrow \exists x_0 \in [a,b]$ t.c. $f(x_0) = 1/(b-a) \int_a^b f(x) dx$

Teorema(fondamentale del calcolo integrale I):

sia $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann integrabile in $[a,b]$, supponiamo inoltre che ammetta primitiva $F : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ in $[a,b]$

allora $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$

Osservazione:

Esistono funzioni:

– Integrabili in $[a,b]$ che non ammettono primitive in $[a,b]$

Esempio: $f : [-1,1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [0,1]; \\ 0 & \text{se } x \in [-1,0) \end{cases}$

– Non integrabili in $[a,b]$ che ammettono primitive in $[a,b]$

Esempio: $F : [-1,1] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \begin{cases} x^{5/3} \sin(1/x) & \text{se } x \neq 0; \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

allora F continua e vale

$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 5/3x^{2/3}\sin(1/x) + 1/x^{1/3}\cos(1/x) & \text{se } x \neq 0; \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$ notiamo infatti che

$$f(0) = F'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} (F(h) - F(0))/h = \lim_{h \rightarrow 0} h^{2/3}\sin(1/h) = 0$$

quindi $f : [-1,1] \rightarrow \mathbb{R}$

ammette primitiva $F : [-1,1] \rightarrow \mathbb{R}$ in $[-1,1]$ ma (non essendo limitata) non è Riemann integrabile in $[-1,1]$

– Non integrabili in $[a,b]$ che non ammettono primitive in $[a,b]$

Esempio: $f : [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0,1] \cap \mathbb{Q}; \\ 0 & x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

– Integrabili in $[a,b]$ che ammettono primitive in $[a,b]$

Esempio: tutte le funzioni che ammettono $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ che sono continue in $[a,b]$

Osservazione:

valido se $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in $[a,b]$

Teorema(integrale per parti per l'integrale definito):

Siano $f, g : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivabili, con $f', g' : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ siano Riemann integrabili in $[a,b]$

$$\text{allora } \int_a^b f'(x)g(x) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f(x)g'(x) dx$$

Teorema(integrale per sostituzione per l'integrale definito):

siano $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a,b]$ suriettiva e derivabile in $[\alpha, \beta]$ con $\varphi' : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann integrabile in $[\alpha, \beta]$

$$\text{allora } \int_a^b f(x) dx = (x = \varphi(t); dx = \varphi'(t) dt) = \int_A^B f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

dove $A, B \in [\alpha, \beta]$ siano t.c. $\varphi(A) = a$, $\varphi(B) = b$

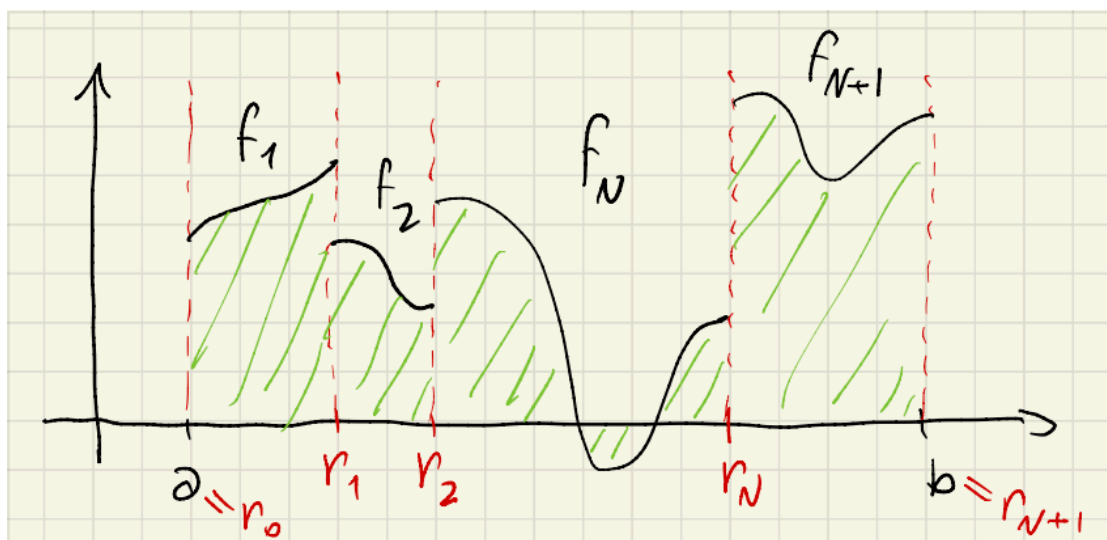
Osservazione:

non si richiede che $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a,b]$ sia invertibile, se lo è $A = \varphi^{-1}(a)$, $B = \varphi^{-1}(b)$

Osservazione:

integrale di funzioni con discontinuità a salto (o definita a tratti) in $[a,b]$

$f(x) = \{f_1(x) \mid x \in [a, r_1]; f_2 \mid x \in (r_1, r_2); \dots; f_N \mid x \in (r_{N-1}, r_N); f_{N+1} \mid x \in (r_N, b]\}$



con $f_1 : [a, r_1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_2 : (r_1, r_2] \rightarrow \mathbb{R}$, ..., $f_N : (r_{N-1}, r_N] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_{N+1} : (r_N, b] \rightarrow \mathbb{R}$
 ciascuna delle quali sia Riemann integrabile sul rispettivo dominio (f può essere definita arbitrariamente nei punti $r_1, \dots, r_N$ di $[a, b]$)

Allora f è Riemann integrabile in $[a, b]$ e vale

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{r_1} f_1(x) dx + \int_{r_1}^{r_2} f_2(x) dx + \dots + \int_{r_{N-1}}^{r_N} f_N(x) dx +$$

$$\int_{r_N}^b f_{N+1}(x) dx = \sum_{k=1}^{n+1} \int_{r_{k-1}}^{r_k} f_k(x) dx$$

Integrale di Riemann generalizzato (o improprio)

#Analisi1

Problema:

vogliamo definire l'integrale anche per funzioni $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dove T sia un intervallo che possa essere non chiuso, non limitato e dove f possa essere illimitata in T

Definizione:

sia $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ con $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $a < b$, f possibilmente non limitata in $[a, b)$ (non limitata per $x \rightarrow b^-$)

Sia f Riemann integrabile in $[a, h]$ $\forall h \in (a, b)$

Definiamo $\int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow b^-} \int_a^h f(x) dx$ se tale limite esiste in $\mathbb{R}^*$:

- Se tale limite esiste finito f si dice Riemann integrabile in senso improprio o generalizzato in $[a, b)$ e $\int_a^b f(x) dx$ converge
- Se tale limite esiste infinito f non è Riemann integrabile in senso improprio o generalizzato in $[a, b)$ e $\int_a^b f(x) dx$ diverge
- Se tale limite non esiste in $\mathbb{R}^*$ f non è Riemann integrabile in senso improprio o generalizzato in $[a, b)$ e $\int_a^b f(x) dx$ non esiste

Osservazione:

se f ammette primitiva $F : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ in $[a, b)$ e se f è Riemann integrabile in $[a, h]$ $\forall h \in (a, b)$ allora

$$\int_a^h f(x) dx = F(h) - F(a) \quad \forall h \in (a, b) \text{ per il teorema del calcolo I}$$

Quindi $\int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow b^-} \int_a^h f(x) dx = \lim_{h \rightarrow b^-} F(h) - F(a) = [F(x)]_a^b$ se tale limite esiste in $\mathbb{R}^*$

Definizione:

sia $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R}$, $a < b$, f possibilmente non limitata in $(a, b]$ (non limitata per $x \rightarrow a^+$)

Sia f Riemann integrabile in $[k, b]$ $\forall k \in (a, b)$

Definiamo $\int_a^b f(x) dx = \lim_{k \rightarrow a^+} \int_k^b f(x) dx$ se tale limite esiste in $\mathbb{R}^*$:

- Se tale limite esiste finito f si dice Riemann integrabile in senso improprio o generalizzato in $(a, b]$ e $\int_a^b f(x) dx$ converge
- Se tale limite esiste infinito f non è Riemann integrabile in senso improprio o generalizzato in $(a, b]$ e $\int_a^b f(x) dx$ diverge
- Se tale limite non esiste in $\mathbb{R}^*$ f non è Riemann integrabile in senso improprio o generalizzato in $(a, b]$ e $\int_a^b f(x) dx$ non esiste

Osservazione:

A volte per distinguere la nozione di integrale di Riemann in $[a, b]$ che

abbiamo dato

prende il nome di integrale di Riemann in $[a,b]$ in senso proprio

Osservazione:

se $f : (a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ è Riemann integrabile in $[k,b] \quad \forall k \in (a,b)$ e se esiste $F : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ primitiva di f in $(a,b]$,

allora $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(k) \quad \forall k \in (a,b)$ per il teorema fondamentale del calcolo I

allora $\int_a^b f(x) dx = \lim_{k \rightarrow a^+} \int_k^b f(x) dx = \lim_{k \rightarrow a^+} (F(b) - F(k)) = F(b) - \lim_{k \rightarrow a^+} F(k) = [F(x)]_a^b$ se tale limite esiste in $\mathbb{R}^*$

Esempio:

$\int_0^\infty \sin x dx$ non esiste $f(x) = \sin x, f : [0,\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, continua in $[0,\infty)$, quindi è integrabile in $[0,h] \quad \forall h \in (0,\infty)$

$$\int_0^h \sin x dx = [-\cos x]_0^h = 1 - \cosh \quad \forall h \in (0,\infty)$$

Poiché $\nexists \lim_{h \rightarrow \infty} \cosh, \nexists \lim_{h \rightarrow \infty} \int_0^h \sin x dx$ cioè $\nexists \int_0^\infty \sin x dx$

Esempio:

$\int_0^1 1/x^\partial dx \quad \partial \in \mathbb{R}, f(x) = 1/x^\partial, f : (0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $(0,1]$ quindi Riemann integrabile in $[k,1] \quad \forall k \in (0,1)$

$$- \partial = 1 \int_k^1 1/x dx = [\log x]_k^1 = -\log k \quad \int_0^1 1/x dx = \lim_{k \rightarrow 0^+} \int_k^1 1/x dx$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0^+} -\log k = +\infty \quad \int_0^1 1/x dx \text{ diverge}$$

$$- \partial \neq 1 \int_k^1 1/x^\partial dx = [x^{1-\partial}/(1-\partial)]_k^1 = 1/(1-\partial) - k^{1-\partial}/(1-\partial)$$

$$\int_0^1 1/x^\partial dx = \lim_{k \rightarrow 0^+} \int_k^1 1/x^\partial dx = \lim_{k \rightarrow 0^+} (1/(1-\partial) - k^{1-\partial}/(1-\partial))$$
$$= \{\partial < 1 \quad 1/(1-\partial) \text{ (converge)}; \quad \partial > 1 \quad +\infty \text{ (diverge)}\}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 1/x^\partial dx = \{\partial < 1 \text{ converge}; \partial \geq 1 \text{ diverge}\}$$

Osservazione:

si dimostra in modo analogo che $\forall a,b \in \mathbb{R}, a < b, \int_a^b 1/(x-a)^\partial dx = \{\partial < 1 \text{ converge}; \partial \geq 1 \text{ diverge}\}$

Osservazione:

si dimostra in modo analogo che $\int_{-1}^0 1/|x|^\partial dx = \{\partial < 1 \text{ converge}; \partial \geq 1 \text{ diverge}\}$

Osservazione:

$$\int_1^\infty dx/x^\partial \quad \{\partial > 1 \text{ converge}; \quad \partial \leq 1 \text{ diverge}\} \quad \int_0^1 dx/x^\partial \quad \{\partial < 1 \text{ converge}; \partial \geq 1 \text{ diverge}\}$$

Definizione:

$f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, con f Riemann integrabile in $[k,h]$, $k < h \quad \forall k, h \in (a,b)$ (cioè $[k,h] \subset (a,b)$)

diremo che f è Riemann integrabile in senso improprio o generalizzato in (a,b)

- Se $\int_a^b f(x) dx = \lim_{k \rightarrow a^+, h \rightarrow b^-} \int_k^h f(x) dx$ (doppio limite) esiste finito, in tal caso diremo che $\int_a^b f(x) dx$ converge
- Se tale doppio limite esiste infinito, f non è Riemann integrabile in senso improprio in (a,b) e $\int_a^b f(x) dx$ diverge
- Se tale doppio limite non esiste, f non è Riemann integrabile in senso improprio in (a,b) e $\int_a^b f(x) dx$ non esiste

Osservazione:

equivale a chiedere che comunque sia fissato $c \in (a,b)$ (arbitrariamente), f sia Riemann integrabile in senso improprio

separatamente in $(a,c]$ e $[c,b)$. I due limiti vengono presi in maniera indipendente

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \rightarrow \lim_{h \rightarrow b^-, k \rightarrow a^+} \int_k^h f(x) dx = \lim_{k \rightarrow a^+} \int_k^c f(x) dx + \lim_{h \rightarrow b^-} \int_c^h f(x) dx$$

Osservazione:

se almeno uno tra $\int_a^c f(x) dx$ e $\int_c^b f(x) dx$ non esiste, oppure se esistono entrambi infiniti e discordi in segno

allora $\int_a^b f(x) dx$ non esiste

Esempio:

$\int_{-\infty}^{+\infty} 1/(1+x^2) dx$ $f(x) = 1/(1+x^2)$ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua, quindi Riemann integrabile in $[k,h]$ $\forall k, h \in \mathbb{R}$, con $k < h$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} 1/(1+x^2) dx = \int_{-\infty}^c 1/(1+x^2) dx + \int_c^{+\infty} 1/(1+x^2) dx = \lim_{k \rightarrow -\infty} \int_k^c 1/(1+x^2) dx + \lim_{h \rightarrow +\infty} \int_c^h 1/(1+x^2) dx =$$

(con $c \in \mathbb{R}$ arbitrario) Una primitiva di $f(x) = 1/(1+x^2)$ è $F(x) = \arctan x$ in $\mathbb{R}$
 $\Rightarrow \int_k^c 1/(1+x^2) dx = [\arctan x]_k^c = \arctan c - \arctan k$ $\int_c^h 1/(1+x^2) dx = [\arctan x]_c^h = \arctan h - \arctan c$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^c 1/(1+x^2) dx = \lim_{k \rightarrow -\infty} \int_k^c 1/(1+x^2) dx = \lim_{k \rightarrow -\infty} \arctan c - \arctan k = \arctan c + \pi/2$$

$$\int_c^{+\infty} 1/(1+x^2) dx = \lim_{h \rightarrow +\infty} \int_c^h 1/(1+x^2) dx = \lim_{h \rightarrow +\infty} \arctan h - \arctan c = \pi/2 - \arctan c$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} 1/(1+x^2) dx = \int_{-\infty}^c 1/(1+x^2) dx + \int_c^{+\infty} 1/(1+x^2) dx = \pi$$

$$\text{cioè } \int_{-\infty}^{+\infty} 1/(1+x^2) dx = [\arctan x]_{-\infty}^{+\infty} = \pi/2 - (-\pi/2) = \pi \text{ converge}$$

Esempio:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^x dx = [e^x]_{-\infty}^{+\infty} = +\infty - 0 = +\infty \quad \text{diverge}$$

Nota:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^x dx = \int_{-\infty}^0 e^x dx + \int_0^{+\infty} e^x dx = 1 + \infty = +\infty$$

Definizione:

data $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ definita in (a,b) tranne negli $n+2$ punti $a = z_0 < z_1 < \dots < z_n < z_{n+1} = b$ ($a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$)

Supponiamo che f sia Riemann integrabile in senso proprio in ogni intervallo $[k,h] \subset (a,b)$ che non contiene alcuno dei punti $z_0, \dots, z_{n+1}$ allora diremo che f è Riemann integrabile in

senso improprio in (a,b) se e solo se

f è Riemann integrabile in senso improprio in ciascuno degli intervalli (z_{j-1}, z_j) , $j = 1, \dots, n+1$ e

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{z_1} f(x) dx + \dots + \int_{z_{n+1}}^b f(x) dx = \sum_{j=1}^{n+1} \int_{z_{j-1}}^{z_j} f(x) dx$$

Osservazione:

ricordiamo che per definizione $\int_{z_{j-1}}^{z_j} f(x) dx = \lim_{h \rightarrow z_j^-, k \rightarrow z_{j-1}^+} \int_k^h f(x) dx$

Osservazione:

- Se almeno uno degli integrali $\int_{z_{j-1}}^{z_j} f(x) dx$ non esiste, allora $\int_a^b f(x) dx$ non esiste
- Se almeno uno degli integrali $\int_{z_{j-1}}^{z_j} f(x) dx$ diverge e tutti gli integrali divergenti hanno lo stesso segno allora $\int_a^b f(x) dx$ diverge a infinito con tale segno
- Se almeno due degli integrali $\int_{z_{j-1}}^{z_j} f(x) dx$ divergono e sono discordi in segno $\int_a^b f(x) dx$ non esiste

In tutti questi casi f non è integrabile in senso improprio in (a,b)

Osservazione:

valgono per gli integrali impropri le stesse proprietà degli integrali propri

(integrale di Riemann definito):

1. Linearità: se f, g integrabili in (a, b) e $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \int_a^b \alpha f(x) + \beta g(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$
2. Additività sul dominio: sia f integrabile in (a, c) e in (c, b) , allora f è integrabile in (a, b) e vale $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
3. Monotonia: se esistono $\int_a^b f(x) dx$ e $\int_a^b g(x) dx$ in $\mathbb{R}^*$ e se $f(x) \leq g(x) \forall x \in (a, b)$ allora $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$
4. Positività: se esiste $\int_a^b f(x) dx$ e $f(x) \geq 0 \forall x \in (a, b)$ allora $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
5. Formula dell'integrale per parti
6. Formula dell'integrale per sostituzione

Criteri di convergenza per integrali impropri #Analisi1

Osservazione:

se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ è Riemann integrabile in senso proprio in $[a,h] \quad \forall h \in (a,b)$ e $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a,b)$

$\int_a^b f(x) dx$ è una funzione crescente di h

$\Rightarrow \exists \int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow b^-} \int_a^h f(x) dx \in \mathbb{R}^*$ per il teorema di esistenza del limite per funzioni monotone su un intervallo

Teorema(criterio del confronto):

siano $f, g : [a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ con $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}, a < b$ t.c. f, g siano Riemann integrabili in senso proprio in $[a,b] \quad \forall h \in (a,b)$

supponiamo che $\exists x_0 \in [a,b)$ t.c. $0 \leq f(x) \leq g(x) \quad \forall x_0 \in [x_0, b)$ allora $\int_a^b f(x) dx, \int_a^b g(x) dx$ esistono in $\mathbb{R}^*$ inoltre

1. Se $\int_a^b f(x) dx = +\infty$, anche $\int_a^b g(x) dx = +\infty$

2. Se $\int_a^b g(x) dx \in \mathbb{R}$, anche $\int_a^b f(x) dx \in \mathbb{R}$

Inoltre se $x_0 = a$ allora $0 \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

Osservazione:

ricordiamo che

$$\int_1^{+\infty} 1/x^\delta dx = \begin{cases} \text{converge} & \text{se } \delta > 1; \\ \text{diverge} & \text{se } \delta \leq 1 \end{cases} \quad \int_0^1 1/x^\delta dx = \begin{cases} \text{converge} & \text{se } \delta < 1; \\ \text{diverge} & \text{se } \delta \geq 1 \end{cases}$$

Teorema(criterio del confronto asintotico):

$f, g : [a,b) \rightarrow \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}, a < b$, integrabili secondo Riemann in senso proprio in $[a,h] \quad \forall h \in (a,b)$

Se f, g sono definiti veramente positive per $x \rightarrow b^-$ se $f(x) \sim g(x)$ per $x \rightarrow b^-$ (cioè $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)/g(x) = 1$)

Allora $\int_a^b f(x) dx$ converge/diverge se e solo se $\int_a^b g(x) dx$ converge/diverge

(i due integrali esistono in $\mathbb{R}^*$, entrambi finiti o entrambi infiniti)

Osservazione:

il criterio del confronto e del confronto asintotico valgono anche per funzioni $f, g : (a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $b \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}, a < b$

Esempio:

$$\int_0^\infty (e^x \sin(e^{-2x})) / \sqrt[3]{(x-1)^2} dx \quad f(x) = (e^x \sin(e^{-2x})) / \sqrt[3]{(x-1)^2}$$

è definita in $[0,1) \cup (1,+\infty)$ ed è continua

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$ pensiamo $\int_0^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx + \int_2^{\infty} f(x) dx$

per $x \rightarrow 1^-$ $f(x) \sim (e \cdot \sin(e^{-2})) / (x-1)^{2/3} = g(x)$ poiché $\int_0^1 1/|x-1|^{2/3} dx$

converge per confronto asintotico converge anche $\int_0^1 f(x) dx$

per $x \rightarrow 1^+$ $f(x) \sim (e \cdot \sin(e^{-2})) / (x-1)^{2/3} = g(x)$ poiché $\int_1^2 1/|x-1|^{2/3} dx$

converge per confronto asintotico converge anche $\int_1^2 f(x) dx$

per $x \rightarrow \infty$ $f(x) \sim e^{-x}/x^{2/3} = g(x)$ poiché $\forall x > 2$ vale $0 < e^{-x}/x^{2/3} < e^{-x}$

poiché $\int_2^{\infty} e^{-x} dx = [e^{-x}]_2^{\infty} = e^{-2}$ converge allora converge anche $\int_2^{\infty} f(x) dx$

pertanto $\int_0^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx + \int_2^{\infty} f(x) dx$ converge

Definizione:

sia $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, T intervallo, diremo che essa è assolutamente integrabile (in senso improprio secondo Riemann) in T se $|f|$ è Riemann integrabile in senso improprio in T

Teorema(criterio di convergenza assoluta):

sia $T \subseteq \mathbb{R}$ intervallo, $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile in senso proprio secondo Riemann in $[h,k]$ per ogni intervallo $[h,k] \subset T$

Se f è assolutamente integrabile secondo Riemann in senso improprio in T allora

f è integrabile secondo Riemann in senso improprio in T inoltre vale $|\int_T f(x) dx| \leq \int_T |f(x)| dx$

Esempio:

$\int_0^{\infty} \sin x \cdot (\arctan(x^4 + 97x^2 + 3)) / (1+x^2) dx$ $f(x) =$

$\sin x \cdot (\arctan(x^4 + 97x^2 + 3)) / (1+x^2)$ è definita e continua in $[0, \infty)$

non è definitivamente positiva per $x \rightarrow \infty$ poiché $|f(x)| \leq (1 \cdot \pi/2) / x^2 \quad \forall x \geq 1$ (per x grande)

e poiché $\int_1^{\infty} 1/x^2 dx$ converge per confronto converge anche $\int_1^{\infty} |f(x)| dx$

e quindi anche $\int_0^{\infty} |f(x)| dx$

per criterio di convergenza assoluta converge anche $\int_0^{\infty} f(x) dx$

Osservazione:

– f integrabile in senso proprio in $[a,b] \Rightarrow |f|$ integrabile in senso proprio

in $[a,b]$

Il viceversa è falso

– $|f|$ integrabile in senso improprio in $T \Rightarrow f$ integrabile in senso improprio in T

Il viceversa è falso

Esempio:

$\int_1^\infty \sin x/x \, dx$ converge

$\int_1^\infty |\sin x|/x \, dx$ diverge

Osservazione:

collegamento serie/integrali impropri (idea)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \longleftrightarrow \int_0^{\infty} g(x) \, dx \quad g(x) = a_n \quad \forall x \in [n-1, n], \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Teorema(criterio del confronto integrale):

siano $M \in \mathbb{N}$, $f : [M, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, f decrescente, $f \geq 0$ in $[M, +\infty)$ (in particolare f è Riemann integrabile in senso proprio in $[M, k]$ $\forall k \in (M, +\infty)$)

allora $\sum_{n=M}^{\infty} f(n)$ converge/diverge se e solo se $\int_M^{\infty} f(x) \, dx \leq \sum_{n=M}^{\infty} f(n)$

$$f(n) \leq f(M) + \int_M^{\infty} f(x) \, dx$$

Esempio:

$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^\partial, \partial > 0$ converge se e solo se $\partial > 1$ per confronto

integrale $\int_1^{\infty} 1/x^\partial \, dx$ e $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^\partial$ convergono o divergono entrambe

($f(x) = 1/x^\partial$) poiché $\int_1^{\infty} 1/x^\partial \, dx$ converge per $\partial > 1$ e diverge per $0 < \partial \leq 1$

anche $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^\partial$ converge per $\partial > 1$ e diverge per $0 < \partial \leq 1$

Inoltre poiché $\int_1^{\infty} 1/x^\partial \, dx = 1/(\partial-1) \quad \forall \partial > 1 \quad 1/(\partial-1) \leq \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^\partial$

$$n^\partial \leq 1 + 1/(\partial-1)$$

Funzioni integrali #Analisi1

Definizione:

data $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $T \subseteq \mathbb{R}$ intervallo, f integrabile in T (in senso proprio o improprio), $x_0 \in T$

$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt \quad \forall x \in T \quad F : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad F$ si dice funzione integrale di f

Teorema(fondamentale del calcolo integrale II):

sia $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione Riemann integrabile (in senso proprio o improprio) in $[a,b]$, sia $x_0 \in [a,b]$

sia $F : [a,b] \rightarrow \mathbb{R} \quad F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt \quad \forall x \in [a,b] \quad$ allora

1. $F : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua
2. Se f è continua in $x_1 \in [a,b]$, allora F è derivabile in x_1 e vale $F'(x_1) = f(x_1)$

Dimostrazione:

1. Dimostriamo il teorema solo nel caso in cui f sia Riemann integrabile in $[a,b]$ in senso proprio

Essendo f integrabile in $[a,b]$ essa è limitata in $[a,b]$, cioè $\exists M > 0$ t.c.

$$|f(t)| \leq M \quad \forall t \in [a,b]$$

sia $x \in [a,b]$, $h \in \mathbb{R}$ t.c. $x+h \in [a,b]$ se $h > 0$

$$|F(x+h)-F(x)| = \left| \int_{x_0}^{x+h} f(t) dt - \int_{x_0}^x f(t) dt \right| = \left| \int_{x_0}^{x+h} f(t) dt + \int_x^{x_0} f(t) dt \right|$$

$$= \left| \int_x^{x+h} f(t) dt \right| \leq \int_x^{x+h} |f(t)| dt \leq \int_x^{x+h} M dt = Mh = M|h|$$

Per ogni h (sia positivo che negativo) $0 \leq |F(x+h)-F(x)| \leq M|h|$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} |F(x+h)-F(x)| = 0 \text{ per confronto } \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} F(x+h) =$$

$F(x)$ cioè per definizione F è continua in $x \quad \forall x \in [a,b]$

2. Dimostriamo per semplicità solo il caso in cui $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ sia continua in $[a,b]$

Come visto sopra se $x \in [a,b]$ e $h > 0$ t.c. $x+h \in [a,b]$ vale $F(x+h)-F(x)$

$$= \int_x^{x+h} f(t) dt \text{ quindi } (F(x+h)-F(x))/h = 1/h \cdot \int_x^{x+h} f(t) dt$$

Poiché f continua in $[x, x+h]$ ed essendo $1/h \cdot \int_x^{x+h} f(t) dt$ il suo valor medio in tale intervallo,

per il teorema della media integrale $x_h \in [x, x+h]$ t.c. $f(x_h) = 1/$

$$h \cdot \int_x^{x+h} f(t) dt \Rightarrow (F(x+h)-F(x))/h = f(x_h) \text{ per } x_h \in [x, x+h]$$

Per confronto, $\lim_{h \rightarrow 0} x_h = x$, per continuità di f , $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_h) =$

$$f(x) \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^+} (F(x+h)-F(x))/h = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(x_h) = f(x)$$

In maniera analoga si vede che $\lim_{h \rightarrow 0^-} (F(x+h)-F(x))/h = f(x)$

$$\Rightarrow F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (F(x+h) - F(x))/h = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

Corollario:

se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua essa è Riemann integrabile in $[a, b]$, ed ammette primitive in $[a, b]$

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt + c \quad c \in \mathbb{R} \quad \text{Inoltre } \int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a) \text{ dove } G \text{ è}$$

una qualsiasi primitiva di f in $[a, b]$

(teorema fondamentale del calcolo integrale I per f continua)

Osservazione:

se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile

per il teorema fondamentale del calcolo integrale II e il teorema di derivazione di funzione composta

$$\text{data } G(x) = \int_0^{\varphi(x)} f(t) dt \text{ vale } G'(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) \quad \forall x$$

Esempio:

$$F(x) = \int_7^x (\sin t)^2 dt \Rightarrow F \text{ è derivabile}$$

$F'(x) = (\sin x)^2 \geq 0$, $F'(x) = 0$ se e solo se $x = k\pi$ $k \in \mathbb{Z}$, $x = k\pi$ sono flessi a tangente orizzontale, F strettamente crescente

Funzioni concave e convesse #Analisi1

Definizione:

$f: T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con T intervallo

si dice convessa se $\forall x_0, x_1 \in T \forall t \in [0,1]$ vale $f(t \cdot x_1 - (1-t)x_0) \leq t \cdot f(x_1) + (1-t) \cdot f(x_0)$

si dice strettamente convessa se $\forall x_0, x_1 \in T \forall t \in (0,1)$ vale $f(t \cdot x_1 - (1-t)x_0) < t \cdot f(x_1) + (1-t) \cdot f(x_0)$

La funzione si dirà (strettamente) concava se $-f$ è (strettamente) convessa in T

Osservazione:

dati 2 punti in $\mathbb{R}^2$ $\underline{P}_0 = (x_0, y_0)$, $\underline{P}_1 = (x_1, y_1)$

l'insieme dei punti $\underline{P}_t = (1-t)\underline{P}_0 + t\underline{P}_1 = ((1-t)x_0 + t x_1, (1-t)y_0 + t y_1)$ per $t \in \mathbb{R}$ è la retta per i punti $\underline{P}_0, \underline{P}_1$

infatti se $\underline{P}_t = (x_t, y_t) = \{x_t = (1-t)x_0 + t x_1; y_t = (1-t)y_0 + t y_1\}$ risolvendo in t

$(x_t - x_0)/(x_1 - x_0) = t = (y_t - y_0)/(y_1 - y_0)$ cioè $y_t = (y_1 - y_0)/(x_1 - x_0) \cdot (x_t - x_0) + y_0$ equazione della retta per $\underline{P}_0, \underline{P}_1$

per $t \in [0,1]$ $\underline{P}_t = (1-t)\underline{P}_0 + t\underline{P}_1$ è il segmento di estremi $\underline{P}_0, \underline{P}_1$ orientato da $\underline{P}_0$ a $\underline{P}_1$

Se si vuole $\underline{P}_t = (1-t)\underline{P}_0 + t\underline{P}_1 = \underline{P}_0 + t(\underline{P}_1 - \underline{P}_0)$ può essere interpretata come legge oraria

del moto rettilineo uniforme con velocità costante $\underline{v} = \underline{P}_1 - \underline{P}_0$ posizione iniziale (a $t = 0$) $\underline{P}_0$ e posizione $\underline{P}_1$ all'istante $t = 1$

Più in generale se $\underline{P}_1, \underline{P}_2 \in \mathbb{R}^n$ con $n \geq 2$ $\underline{P}_t = (1-t)\underline{P}_0 + t\underline{P}_1$ descrive per $t \in \mathbb{R}$ la retta in $\mathbb{R}^n$ per $\underline{P}_0, \underline{P}_1$

Osservazione:

se $f: T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, T intervallo, è convessa, $\forall x_0, x_1 \in T \forall t \in [0,1]$ vale $f(t \cdot x_1 - (1-t)x_0) \leq t \cdot f(x_1) + (1-t) \cdot f(x_0)$

se $\underline{P}_0 = (x_0, f(x_0))$, $\underline{P}_1 = (x_1, f(x_1))$ sul grafico di f il segmento di $\mathbb{R}^2$ di estremi $\underline{P}_0, \underline{P}_1$ è per quanto visto sopra dato da

$$\underline{P}_t = (1-t)\underline{P}_0 + t\underline{P}_1 = (1-t)f(x_0) + t f(x_1) = (x_t, y_t) \quad t \in [0,1]$$

Con questa notazione, f convessa cioè vale $(1-t)f(x_0) + t f(x_1)$ se e solo se $f(x_t) \leq y_t \quad t \in [0,1]$

Cioè all'ascissa x_t il valore $f(x_t)$ è più piccolo del valore y_t , cioè il punto $(x_t, f(x_t))$ sul grafico di f giace sotto il punto (x_t, y_t)

Sul segmento di estremi $\underline{P_1}, \underline{P_0}$ la disuguaglianza $(1-t)f(x_0) + tf(x_1)$ dice quindi che

fissato $\underline{P_0}(x_0, f(x_0))$ e $\underline{P_1}(x_1, f(x_1))$ sul grafico di f , la corda di estremi $\underline{P_0}, \underline{P_1}$ giace sopra al grafico di f (tra x_0 e x_1)

Equivalentemente $f(x) \leq (f(x_1) - f(x_0))/(x_1 - x_0) * (x - x_0) + f(x_0) \quad \forall x \in [x_0, x_1]$

Teorema:

una funzione $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con T intervallo, che sia convessa in T e continua in T salvo al più gli estremi dell'intervallo

Inoltre essa possiede derivata destra e derivata sinistra in ogni punto dell'intervallo

Teorema:

sia $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con T intervallo, che sia convessa in T e derivabile in T allora f giace completamente sopra la tangente al suo grafico nel punto $\underline{P_0} = (x_0, f(x_0)) \quad \forall x_0 \in T$

cioè $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad \forall x \in T \quad \forall x_0 \in T$

Viceversa, se $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con T intervallo, che sia convessa in T e derivabile in T e vale $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad \forall x \in T \quad \forall x_0 \in T$

cioè f giace sopra la tangente nel punto $\underline{P_0} = (x_0, f(x_0)) \quad \forall x_0 \in T$ allora f convessa in T

Osservazione:

attenzione, $f(x) = |x|$ è convessa in $\mathbb{R}$ anche se non è derivabile ovunque in $\mathbb{R}$ (non lo è in $x_0 = 0$)

Teorema:

sia $f : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con T intervallo

a) se f derivabile in T , allora f convessa (concava) in T se e solo se $f'(x)$ monotona crescente (decrecente) in $f' : T \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

b) se f derivabile due volte in T allora f convessa (concava) in T se e solo se $f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in T$ ($f''(x) \leq 0 \quad \forall x \in T$)

Osservazione:

b) segue da a) e dal test di monotonia applicato a f'

Esempio:

$f(x) = \log_a x \quad a \neq 1, a > 0 \quad f'(x) = 1/(x \cdot \log a) \quad f''(x) = -1/$

$(x^2 \cdot \log a) = \{ f > 0 \quad a \in (0,1); \quad f < 0 \quad a \in (1,+\infty) \}$

$f(x) = \log_a x$ crescente e concava in $(0,+\infty)$ se $a \in (1,+\infty)$

decrecente e convessa in $(0,+\infty)$ se $a \in (0,1)$

Esempio:

$$f(x) = \log(1+x) = x + o(x) \quad \text{per } x \rightarrow 0 \text{ (retta tangente in } (0,0))$$

$$f(x) = \log(1+x) \leq x \quad \forall x \in (-1, +\infty) \quad \text{poiché } f \text{ concava}$$

Definizione:

data $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$ f derivabile in x_0 allora x_0 è punto di flesso se

$$\exists \delta > 0 \text{ t.c. } f(x) \geq (\leq) f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \text{ in } [x_0, x_0 + \delta) \quad f(x) \leq (\geq) f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \text{ in } (x_0 - \delta, x_0]$$

cioè il grafico di f giace sopra (sotto) la retta tangente al suo grafico in $\underline{P_0}(x_0, f(x_0))$ in $[x_0, x_0 + \delta)$ e giace sotto (sopra) in $(x_0 - \delta, x_0]$

Osservazione:

con abuso di notazione, per estensione se f continua in x_0 e $f'(x_0) = \pm\infty$, con retta tangente verticale in $\underline{P_0}(x_0, f(x_0))$

data da $x = x_0$ diremo ancora che x_0 è punto di flesso (a tangente verticale)

Definizione:

diremo che $x_0 \in (a,b]$ è punto di cambio di concavità per $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ se $\exists \delta > 0$ t.c. f sia convessa (concava) per $(x_0 - \delta, x_0]$ e concava (convessa) in $[x_0, x_0 + \delta)$

Osservazione:

se f è derivabile in $x_0 \in (a,b)$ con $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ se x_0 è punto di cambio di concavità allora x_0 è punto di flesso

Teorema:

se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$, f derivabile 2 volte in x_0 e x_0 è punto di flesso per $f \Rightarrow f''(x_0) = 0$

Osservazione:

$$f''(x_0) = 0 \not\Rightarrow x_0 \text{ punto di flesso per } f$$

$$\text{Esempio: } f(x) = x^4 \quad f'(x) = 4x^3 \quad f''(x) = 12x^2 \geq 0$$

$\Rightarrow f$ convessa in $\mathbb{R}$, $x_0 = 0$ è un punto di minimo assoluto per f e non un flesso, $f''(0) = 0$

Osservazione:

$\exists$ funzioni non derivabili 2 volte, che hanno in x_0 un flesso

Esempio:

$$f(x) = x^{5/3} \quad \text{e } x_0 = 0$$

$$f(x) = x^{5/3} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 5/3 \cdot x^{2/3}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f''(x) = 10/9 * x^{-1/3} \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

f non ammette derivata seconda in $x_0 = 0$ poiché (per il teorema di prolungamento della derivata, applicato a f'')

$$f_+'''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f''(x) = +\infty \quad f_-''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f''(x) = -\infty$$

Derivate di funzioni elementari, punti di non derivabilità, regola della catena **#Analisi1**

Definizione(derivate di funzioni elementari):

$f(x)$	$f'(x)$
$c \in \mathbb{R}$	0
$x^n \quad n \in \mathbb{N}$	$n \cdot x^{n-1}$
$x^\partial \quad \partial \in \mathbb{R}$	$\partial \cdot x^{\partial-1}$
$\sin x$	$\cos x$
e^x	e^x
$\log x$	$1/x$
$1/x$	$-1/x^2$
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$

Esempio:

$$f(x) = \sin x \quad f'(x) = \cos x$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (\sin(x+h) - \sin x)/h = \lim_{h \rightarrow 0} h \times \sin x \times ((\cosh - 1)/h^2) + (\sinh/h) \cdot \cos x = \cos x$$

Esempio:

$$f(x) = e^x \quad f'(x) = e^x$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (e^{x+h} - e^x)/h = \lim_{h \rightarrow 0} e^x \cdot ((e^h - 1)/h) = e^x$$

Teorema(continuità delle funzioni derivabili(differenziabili)):

è la differenziabilità che dà la continuità

se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile in $x_0 \in (a,b)$ allora è continua in x_0

Dimostrazione:

vogliamo mostrare che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ f è derivabile in x_0 , quindi f è differenziabile in x_0

quindi f è differenziabile e vale $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$ per $x \rightarrow x_0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) = f(x_0) \text{ per}$$

algebra dei limiti

Osservazione:

il viceversa non è vero, cioè esistono funzioni continue ma non derivabili

Esempio:

$$f(x) = |x| \quad x_0 = 0$$

$$\Rightarrow f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} (|h| - 0)/h = 1 \quad f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} (|h| - 0)/h = -1$$

$$\Rightarrow f'_+(0) \neq f'_-(0) \Rightarrow \nexists f'(0), \text{ ma } f \text{ continua in } x_0 = 0$$

Definizione(classificazione dei punti di non derivabilità):

1. Punto angoloso:

$f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R} \quad x_0 \in (a,b) \quad f \text{ continua in } x_0$

se $\exists$ finiti $f'_\pm(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^\pm} (f(x_0+h) - f(x_0))/h \in \mathbb{R}$ cioè f è derivabile da destra e da sinistra in x_0

ma $f'_+(0) \neq f'_-(0)$ allora x_0 si dice punto angoloso

Esempio: $f(x) = |x| \quad x_0 = 0 \quad \exists f'_+(0) = 1, \exists f'_-(0) = -1$ finiti ma diversi e f continua in x_0

Osservazione: se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R} \quad x_0 \in (a,b) \quad f \text{ continua in } x_0$ e $\exists f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ uno finito e l'altro infinito

diremo ancora che x_0 è punto angoloso per $f \quad (f'_+(x_0) = \pm\infty, f'_-(x_0) \in \mathbb{R} \text{ o viceversa})$

2. Punto di flesso:

$f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R} \quad x_0 \in (a,b) \quad f \text{ continua in } x_0$

se $\exists f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^\pm} (f(x_0+h) - f(x_0))/h = +\infty$ diremo che x_0 è punto di flesso a tangente verticale per f

$x = x_0$ è retta tangente al grafico di f in $P_0(x_0, f(x_0))$

Esempio: $f(x) = x^{1/3} \quad x_0 = 0 \quad f \text{ continua in } x_0 = 0$ ma (con abuso di notazione)

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} (h^{1/3} - 0)/h = \lim_{h \rightarrow 0} 1/h^{2/3} = +\infty$$

3. Punto di cuspidè:

$f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R} \quad x_0 \in (a,b) \quad f \text{ continua in } x_0$

se esistono $f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} (f(x_0+h) - f(x_0))/h = +\infty \quad f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} (f(x_0+h) - f(x_0))/h = -\infty$

infiniti e discordi in segno, allora x_0 si dice punto di cuspidè per f

Esempio: $f(x) = \sqrt{|x|} \quad x_0 = 0 \quad f \text{ continua in } x_0$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} (\sqrt{|h|} - 0)/h = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1/\sqrt{h} = +\infty$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} (\sqrt{|h|} - 0)/h = \lim_{h \rightarrow 0^-} \sqrt{|x|}/-|h| = - \lim_{h \rightarrow 0^-} 1/\sqrt{h} = -\infty$$

con abuso di notazione $f'_+(0) = +\infty$ e $f'_-(0) = -\infty$

Osservazione:

se f non è derivabile in x_0 perché $\nexists f'_+(x_0)$ o $\nexists f'_-(x_0)$, ma f continua in x_0 diremo semplicemente che non è derivabile in x_0

Teorema(regole di calcolo per le derivate):

se $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in (a, b)$ e f, g derivabili in x_0 allora:

I) $f \pm g$ derivabile in x_0 e $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$

II) $f \cdot g$ derivabile in x_0 e $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$

III) f/g derivabile in x_0 $g(x_0) \neq 0$ e $(f/g)'(x_0) = (f'(x_0) \cdot g(x_0) -$

$$f(x_0) \cdot g'(x_0)) / (g(x_0))^2$$

Osservazione:

se f, g derivabili in x_0 e se $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ allora

$(\alpha \cdot f + \beta \cdot g)$ derivabile in x_0 e vale $(\alpha \cdot f + \beta \cdot g)'(x_0) = \alpha \cdot f'(x_0) + \beta \cdot g'(x_0)$

Corollario:

I) se f derivabile in x_0 e $c \in \mathbb{R} \Rightarrow c \cdot f$ derivabile in x_0 e $(c \cdot f)'(x_0) =$

$$c \cdot f'(x_0)$$

II) se g derivabile in x_0 e $g(x_0) \neq 0 \Rightarrow (1/g)$ è derivabile in x_0 e $(1/g)'(x_0) =$

$$-g'(x_0)/(g(x_0))^2$$

Esempio:

$$f(x) = \tan x \Rightarrow f'(x) = 1 + (\tan x)^2 = 1/(\cos x)^2$$

$$f(x) = \sin x / \cos x \Rightarrow f'(x) = ((\cos x)^2 - \sin x(-\sin x)) / (\cos x)^2 = ((\cos x)^2 + (\sin x)^2) / (\cos x)^2 = 1 + (\tan x)^2$$

Teorema(regola della catena):

sia $g \cdot f(x_0) = g(f(x_0))$ composizione di due funzioni se f derivabile in x_0 e g derivabile in $y_0 = f(x_0)$ allora

$g \cdot f$ è derivabile in x_0 e vale $(g \cdot f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$

Esempio:

$$h(x) = e^{\sin x} \quad x \in \mathbb{R} \quad f(x) = \sin x, \quad g(y) = e^y \quad h'(x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \quad (f'(x) = \cos x \quad g'(x) = e^y)$$

Esempio:

$$h(x) = a^x \quad a > 0, a \neq 1 \quad a^x = e^{\log a^x} = e^{x \cdot \log a} \quad h'(x) = e^{x \cdot \log a} \cdot \log a = a^x \cdot \log a$$

Esempio:

$$h(x) = f(x)^{g(x)} = e^{\log f(x)^{g(x)}} = e^{g(x) \cdot \log f(x)}$$

$$h'(x) = e^{g(x) \cdot \log f(x)} \cdot [g'(x) \cdot \log f(x) + (g(x) \cdot f'(x))/f(x)] = f(x)^{g(x)} \cdot [g'(x) \cdot \log f(x) + (g(x) \cdot f'(x))/f(x)]$$

Esempio:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0; \\ -x & x < 0 \end{cases} \quad f'(x) = \begin{cases} 1 & x > 0; \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

$$\exists f'(0), f'_{\pm}(0) = \pm 1 \quad f \text{ non derivabile in } x_0 = 0$$

$$\Rightarrow (|x|)' = \operatorname{sign} x \quad \forall x \neq 0$$

Esempio:

$$f(x) = \log |x| \quad f'(x) = 1/|x| \times \operatorname{sign} x = 1/x \quad x \neq 0$$

Teorema:

se $f : (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in (a,b)$ f derivabile in x_0 , f invertibile con $g = f^{-1}$, $f'(x_0) \neq 0$, f continua in (a,b)

allora g è derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e $g'(x_0) = 1/f'(x_0) = 1/f'(f^{-1}(y_0)) = 1/f'(g(y_0))$

Esempio:

$$y = \tan x = f(x) \quad x \in (-\pi/2, \pi/2) \quad x = \arctan y = f^{-1}(y) \quad y \in \mathbb{R}$$

$$\text{derivata di } (\arctan y)' = 1/(\tan x)' = 1/(1 + (\tan x)^2) = 1/(1 + (\tan(\arctan y))^2) = 1/(1 + y^2)$$

Esempio:

$$y = e^x \quad x \in \mathbb{R} \quad x = \log y \quad y \in (0, +\infty)$$

$$(\log y)' = 1/(e^x)' = 1/e^x = 1/e^{\log y} = 1/y$$